北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

复变函数论

第二章 复变函数的微分和积分

数学系 / *September 5, 2026*

第二章目录

1. 复变函数实可微和线积分及性质

2. 复变函数复可微、解析的定义及性质

3. 解析函数的积分和 Cauchy 积分公式

4. 初等解析函数和多值函数的解析分支

复变函数实可微和线积分及性质

二元实变量函数的可微性

回忆多元微积分, 若二元实函数 $u(x,y)$ 可表示为

$$u(a_1+x,a_2+y)=u(a_1,a_2)+\alpha x+\beta y+o(\sqrt{x^2+y^2}),\quad \text{当}\ \ x,y\to 0,$$

则称 u 在 $a=(a_1,a_2)$ 处可微.

换句话说, 函数 u 可微表示它与线性函数只相差一个关于 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$ 的高阶无穷小量 (当 $\rho\to 0$ 时).

注意到一个复变函数可以看作是两个实变量二元函数的组合, 因此可类似地定义复变函数的实可微性 (关于实变量 x 和 y 可微).

复变函数的实可微性

定义 2.1.1，实可微

设 f 是从开集 Ω 到 $\mathbb{C}$ 中的函数, $a \in \Omega$, 如果有复常数 A, B 使得

$$\lim_{z \to 0} \frac{f(a+z) - f(a) - Ax - By}{z} = 0,$$

则称 f 在 a 处实可微.

设 $f(z) = u(x,y) + \mathbf{i}v(x,y)$, u, v 为实值函数. 是否有如下命题成立?

$$f \text{ 在 } a \text{ 处实可微} \iff u, v \text{ 在 } a \text{ 处可微.}$$

容易证明, 如果 f 在 $a = a_1 + \mathbf{i}a_2$ 处实可微, 则它的实部 $u(x, y)$ 和虚部 $v(x, y)$ 在 $a = (a_1, a_2)$ 处可微, 即 $z = x + \mathbf{i}y \to 0$ 时,

$$u(a + z) = u(a) + x\ \mathrm{Re}A + y\ \mathrm{Re}B + o(z),$$
$$v(a + z) = v(a) + x\ \mathrm{Im}A + y\ \mathrm{Im}B + o(z).$$

于是一阶偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x}(a)$, $\frac{\partial v}{\partial x}(a)$, $\frac{\partial u}{\partial y}(a)$, $\frac{\partial v}{\partial y}(a)$ 存在, 并且有

$$\frac{\partial u}{\partial x}(a) = \mathrm{Re}A, \quad \frac{\partial v}{\partial x}(a) = \mathrm{Im}A,$$
$$\frac{\partial u}{\partial y}(a) = \mathrm{Re}B, \quad \frac{\partial v}{\partial y}(a) = \mathrm{Im}B,$$

复变函数关于 x, y 的偏导数

于是可以定义 $f = u + \mathbf{i}v$ 的一阶偏导数为

$$A = \frac{\partial f}{\partial x}(a) = \frac{\partial u}{\partial x}(a) + \mathbf{i}\frac{\partial v}{\partial x}(a), \quad B = \frac{\partial f}{\partial y}(a) = \frac{\partial u}{\partial y}(a) + \mathbf{i}\frac{\partial v}{\partial y}(a).$$

并且可定义 $f(z)$ 在 a 点的微分为 $df(a) = du(a_1, a_2) + \mathbf{i}dv(a_1, a_2)$, 从而有

$$df(a) = \frac{\partial f}{\partial x}(a)dx + \frac{\partial f}{\partial y}(a)dy.$$

如果把复变函数 $f(z)$ 写成

$$f(x, y) = f\left(\frac{z + \bar{z}}{2}, -\mathbf{i}\frac{z - \bar{z}}{2}\right),$$

把 $f(z)$ 看成是 $z, \bar{z}$ 的函数, 分别对 z 和 $\bar{z}$ 求偏导数, 则得

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} - \mathbf{i}\frac{\partial f}{\partial y}\right),$$
$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} + \mathbf{i}\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

微分算子 $\frac{\partial}{\partial z}$, $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$

引入微分算子

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} - \mathbf{i}\frac{\partial}{\partial y}\right), \qquad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{i}\frac{\partial}{\partial y}\right).$$

注意到 $dz = dx + \mathbf{i}dy$ 和 $d\bar{z} = dx - \mathbf{i}dy$, 则有

$$df = \frac{\partial f}{\partial z}dz + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}d\bar{z}.$$

微分形式 $Pdx + Qdy$ 可写成 $hdz + gd\bar{z}$, 其中 $h = (P - \mathbf{i}Q)/2, g = (P + \mathbf{i}Q)/2$.

关于 $\frac{\partial}{\partial z}$, $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ 的运算与实变量的偏导数运算相同. 线性性质, 乘积的运算, 商的运算, 复合函数的运算, 等.

可以用二元实函数的第二类曲线积分来定义复变函数的线积分.

定义 2.1.2, 复变函数的积分

设 $f(z)=u(x,y)+\mathbf{i}v(x,y)$ 定义在 有向 可求长曲线 $C: z=z(t),\ (\alpha\le t\le\beta)$ 上 (以 $z(\alpha)$ 为起点, $z(\beta)$ 为终点). 如果

$$\int_C udx-vdy \quad 和 \quad \int_C udy+vdx$$

均存在, 则称 $f(z)$ 在 C 上可积, 且定义其积分为

$$\int_C f(z)dz=\int_C udx-vdy+\mathbf{i}\int_C udy+vdx. \tag{2.1.3}$$

由于 $f(z)=u(x,y)+\mathbf{i}v(x,y)$ 沿 C 连续的充要条件是 u,v 均在 C 上连续, 所以如果 $f(z)$ 沿 C 连续, 则 $f(z)$ 在 C 上的积分存在.

积分的定义: 黎曼和

复变函数的积分也可通过“**分割, 近似求和, 取极限**”的方式来定义.

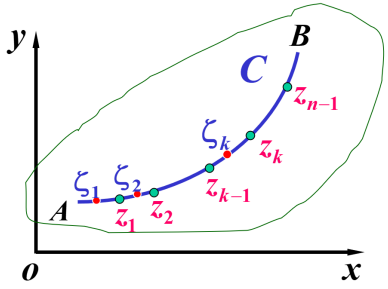
把有向曲线 C 任意分成 n 个弧段, 设分点为

$$A = z_0, z_1, z_2, \cdots, z_{n-1}, z_n = B.$$

在每个小弧段 $\widehat{z_{k-1}z_k}$ 上任取一点 ζ_k, 作和

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} f(\zeta_k)\Delta z_k,$$

其中 $\Delta = z_k - z_{k-1}$, 记 $\Delta s_k = \widehat{z_{k-1}z_k}$ 的长度, $\delta = \max\limits_{1\le k\le n}\{\Delta s_k\}$. 当 $\delta \to 0$ 时 (此时必有 $n \to \infty$), 若 S_n 有唯一极限 (与分割方法和 ζ_k 的选取方法无关), 则称 $f(z)$ 沿 C 可积, 该极限值为积分 $\int_C f(z)dz$.



记 $z_k = x_k + \mathbf{i}y_k$，$\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$，$\Delta y_k = y_k - y_{k-1}$，$\zeta_k = \xi_k + \mathbf{i}\eta_k$，$u(\xi_k, \eta_k) = u_k$，$v(\xi_k, \eta_k) = v_k$, 则

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^{n} f(\zeta_k)\Delta z_k = \sum_{k=1}^{n}(u_k + \mathbf{i}v_k)(\Delta x_k + \mathbf{i}\Delta y_k) \\ &= \underbrace{\sum_{k=1}^{n}(u_k\Delta x_k - v_k\Delta y_k)}_{\text{Part 1}} + \mathbf{i}\underbrace{\sum_{k=1}^{n}(u_k\Delta y_k + v_k\Delta x_k)}_{\text{Part 2}} \end{aligned}$$

当分割无限加细时, 上述两个部分的极限分别为

$$\int_C udx - vdy \quad \text{和} \quad \int_C udy + vdx.$$

因此, 复变函数积分的两种定义方式 (第二类曲线积分与黎曼和) 是等价的.

为了便于记忆, 令 $dz = dx + \mathbf{i}dy$, 则可将积分看成

$$\int_C f(z)dz = \int_C (u + \mathbf{i}v)(dx + \mathbf{i}dy) = \int_C udx - vdy + \mathbf{i}\int_C udy + vdx.$$

若 C 是分段光滑的, 则 $x'(t), y'(t)$ 几乎处处存在, 于是

$$\begin{aligned}\int_C f(z)dz &= \int_\alpha^\beta \left[ux'(t) - vy'(t)\right] dt + \mathbf{i}\int_\alpha^\beta \left[vx'(t) + uy'(t)\right] dt \\ &= \int_\alpha^\beta (u + \mathbf{i}v)\left[x'(t) + \mathbf{i}y'(t)\right] dt = \int_\alpha^\beta f(z(t))z'(t)dt.\end{aligned}$$

定理 2.1.3

如果 $f(z)$ 在分段光滑有向曲线 C 上积分存在, 则

$$\int_C f(z)dz = \int_\alpha^\beta f(z(t))z'(t)dt. \tag{2.1.4}$$

定理 2.1.4, 复变函数积分的基本性质

设 $f(z), g(z)$ 沿分段光滑有向曲线 C 连续, 则有下列与曲线积分相类似的性质:

(1) $\int_C af(z)dz = a\int_C f(z)dz$, a 是复常数;

(2) $\int_C \left[f(z)+g(z)\right]dz = \int_C f(z)dz + \int_C g(z)dz$;

(3) $\int_C f(z)dz = \int_{C_1} f(z)dz + \int_{C_2} f(z)dz$, 其中 C 由曲线 C_1 和 C_2 衔接而成;

(4) $\int_{C^-} f(z)dz = -\int_C f(z)dz$;

(5) $\left|\int_C f(z)dz\right| \le \int_C |f(z)|\,|dz| = \int_C |f(z)|\,ds$, 这里 $|dz|$ 表示弧长的微分, 即 $|dz| = \sqrt{(dx)^2+(dy)^2} = ds$. 积分 $\int_C |f(z)|\,ds$ 表示的是第一类曲线积分.

根据定理 2.1.4 (5), 可进一步得到如下积分估计定理.

定理 2.1.5, 积分估计

设 $f(z)$ 沿分段光滑有向曲线 C 连续, 且有正数 M 使 $|f(z)| \leq M$, L 为曲线 C 的长度, 则

$$\left| \int_C f(z)dz \right| \leq ML.$$

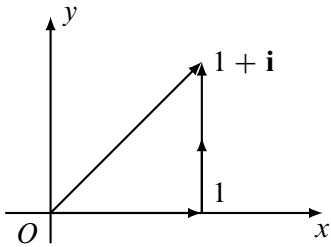
关于复变函数积分有以下两个注记:

- 如果 C 为有向闭曲线, 则 f 沿此闭曲线的积分可记作 $\oint_C f(z)dz$. 若无特别说明, 一般约定 C 为逆时针方向 (正向), C^- 为顺时针方向 (负向).
- 当 C 是 x 轴上的区间 $a \leq x \leq b$, 而 $f(z) = u(x)$ 时, $\int_C f(z)dz$ 就是一元实变函数的定积分.

例 计算 $\int_C \bar{z}\cdot z^2 dz$ 的值, 其中 C 分别为 (如图):

(1) 连接从原点到点 $z_0 = 1+\mathbf{i}$ 的直线段
$C_1 : z = (1+\mathbf{i})t,\ 0 \le t \le 1;$

(2) 连接从原点到点 $z_1 = 1$ 的直线段
$C_2 : z = t,\ 0 \le t \le 1$ 与从 z_1 到 z_0 的直线段
C_3 所组成的折线.



解 (1)

$$\int_C \bar{z}\cdot z^2 dz = \int_{C_1} \bar{z}\cdot z^2 dz = \int_0^1 (1-\mathbf{i})(1+\mathbf{i})^3 t^3 dt = 2(1+\mathbf{i})^2 \int_0^1 t^3 dt = \frac{1}{2}(1+\mathbf{i})^2 = \mathbf{i}.$$

(2) 容易求得 C_3 的参数方程为 $z = 1 + \mathbf{i}t,\ 0 \le t \le 1$. 于是

$$\begin{aligned}\int_C \bar{z} \cdot z^2 dz &= \int_{C_2} \bar{z} \cdot z^2 dz + \int_{C_3} \bar{z} \cdot z^2 dz \\ &= \int_0^1 t^3 dt + \int_0^1 (1 - \mathbf{i}t)(1 + \mathbf{i}t)^2 \mathbf{i} dt \\ &= \int_0^1 t^3 dt + \int_0^1 (\mathbf{i} - t + \mathbf{i}t^2 - t^3) dt \\ &= \frac{1}{4} + \mathbf{i} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\mathbf{i} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{2} + \frac{4\mathbf{i}}{3}.\end{aligned}$$

注: $\int_C \bar{z} \cdot z^2 dz$ 的积分值与积分的路径有关.

例 计算 $\int_C z\,dz$ 的值, 其中 C 分别为 (如图):

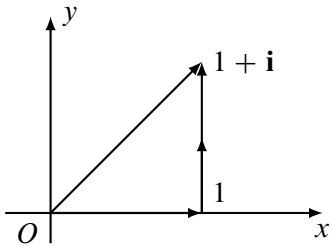
(1) 连接从原点到点 $z_0 = 1 + \mathbf{i}$ 的直线段

$C_1 : z = (1 + \mathbf{i})t,\ 0 \le t \le 1;$

(2) 连接从原点到点 $z_1 = 1$ 的直线段

$C_2 : z = t,\ 0 \le t \le 1$ 与从 z_1 到 z_0 的直线段

C_3 所组成的折线.



解 (1)

$$\int_C z\,dz = \int_{C_1} z\,dz = \int_0^1 [(1 + \mathbf{i})t](1 + \mathbf{i})dt = (1 + \mathbf{i})^2 \int_0^1 t\,dt = \frac{1}{2}(1 + \mathbf{i})^2 = \mathbf{i}.$$

(2) C_3 的参数方程为 $z = 1 + \mathbf{i}t,\ 0 \le t \le 1$. 于是

$$\begin{aligned}\int_C z\,dz &= \int_{C_2} z\,dz + \int_{C_3} z\,dz \\ &= \int_0^1 t\,dt + \int_0^1 (1+\mathbf{i}t)\mathbf{i}\,dt \\ &= \int_0^1 \mathbf{i}\,dt = \mathbf{i}.\end{aligned}$$

注: 在相同起点与终点的两条路径 (即 C_1 与 $C_2 + C_3$) 上, $\int_C z\,dz$ 的积分值不变.

例 计算积分 $\oint_C \dfrac{dz}{(z-a)^{n+1}}$, 其中 n 是任意整数, C 是以 a 为中心、以 r 为半径的圆周.

解 C 的参数方程为 $z = a + r\mathrm{e}^{\mathbf{i}t}, 0 \le t \le 2\pi$. 于是

$$\oint_C \frac{dz}{(z-a)^{n+1}} = \int_0^{2\pi} \frac{r\mathbf{i}\mathrm{e}^{\mathbf{i}t}}{r^{n+1}\mathrm{e}^{\mathbf{i}(n+1)t}}\mathrm{d}t = r^{-n}\mathbf{i}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{-\mathbf{i}nt}\mathrm{d}t.$$

所以, 上述积分当 $n \neq 0$ 时为零, 当 $n = 0$ 时为 $2\pi\mathbf{i}$, 即

$$\oint_C \frac{dz}{(z-a)^{n+1}} = \begin{cases} 0, & n \neq 0; \\ 2\pi\mathbf{i}, & n = 0. \end{cases}$$

注: 上述积分值与圆心 a 和半径 r 的选取无关.

复变函数积分与 Green 公式

设 ω 是一个有界区域, 其边界 $\partial\omega$ 是一条分段光滑 Jordan 闭曲线, 并取正向, $C^1(\bar{\omega})$ 表示由 ω 中所有一阶偏导函数连续且都可连续延拓到 ω 闭包 $\bar{\omega}$ 上的函数构成的空间.

设 $f, g \in C^1(\bar{\omega})$, 令 $P = f + g,\ Q = \mathbf{i}(f - g)$, 则

$$\begin{aligned}\int_{\partial\omega} f dz + g d\bar{z} &= \int_{\partial\omega} P dx + Q dy \overset{\text{Green}}{=} \iint_{\omega} \left(Q_x - P_y\right) dxdy \\ &= \iint_{\omega} \left[\mathbf{i}\left(\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial g}{\partial x}\right) - \left(\frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial y}\right)\right] dxdy \\ &= 2\mathbf{i} \iint_{\omega} \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} - \frac{\partial g}{\partial z}\right) dxdy.\end{aligned} \tag{2.1.5}$$

特别地, 如果在 (2.1.5) 式中取 $g = 0$, 则

$$\int_{\partial\omega} f dz = 2\mathbf{i} \iint_{\omega} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} dxdy. \tag{2.1.6}$$

复变函数积分的路径无关性

利用 (2.1.6) 式可以得到如下的 Cauchy (柯西) 定理.

定理 2.1.6, Cauchy 定理

设 ω 是一个有界区域, 其边界 $\partial\omega$ 是一条分段光滑的 Jordan 闭曲线, 如果 $f \in C^1(\bar{\omega})$ 且在 ω 中有

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0,$$

则

$$\int_{\partial\omega} f(z)dz = 0. \tag{2.1.7}$$

设 C_1, C_2 是从 a 到 b 的两条路径, 若 C_1, C_2 围成一条 Jordan 闭曲线且此闭曲线包含于有界区域 Ω 内, 则当 $f \in C^1(\bar{\Omega})$ 且在 Ω 中有 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ 时, $\int_{C_1} f(z)dz = \int_{C_2} f(z)dz$.

定理 2.1.7， Green-Pompeiu 格林-彭培儒 公式

设 ω 是一个有界区域, 其边界 $\partial\omega$ 是一条分段光滑的 Jordan 闭曲线, 如果 $f \in C^1(\bar{\omega})$, $a \in \omega$, 则

$$f(a) = \frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial\omega} \frac{f(z)}{z-a} dz - \frac{1}{\pi} \iint_{\omega} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \frac{dxdy}{z-a}. \tag{2.1.8}$$

特别地, 如果 $f \in C^1(\bar{\omega})$ 且在 ω 中有 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$, 则对 $a \in \omega$ 有

$$f(a) = \frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial\omega} \frac{f(z)}{z-a} dz, \tag{2.1.9}$$

即 Cauchy 公式成立.

证明 * 任取 $a \in \omega$, 取足够小的 $\varepsilon > 0$, 使得 $D(a, 2\varepsilon) \subset \omega$, 对 z 的函数 $f(z)/(z-a)$ 利用 (2.1.5) 式, 可得

$$\int_{\partial(\omega \setminus D(a,\varepsilon))} \frac{f(z)}{z-a} dz = 2\mathbf{i} \iint_{\omega \setminus D(a,\varepsilon)} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \frac{dxdy}{z-a}.$$

由于等式左边可表示为

$$\int_{\partial(\omega \setminus D(a,\varepsilon))} \frac{f(z)}{z-a} dz = \int_{\partial\omega} \frac{f(z)}{z-a} dz - \int_{\partial D(a,\varepsilon)} \frac{f(z)}{z-a} dz, \tag{2.1.10}$$

并且 $\partial D(a, \varepsilon)$ 有参数方程表达式 $z = z(\theta) = a + \varepsilon \mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, 从而 $z'(\theta) = \mathbf{i}\varepsilon \mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta}$, 于是有

$$\int_{\partial D(a,\varepsilon)} \frac{f(z)}{z-a} dz = \mathbf{i} \int_0^{2\pi} f(a + \varepsilon \mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta}) d\theta.$$

由于 $f \in C^1(\bar{\omega})$, $f(z)$ 在 $\bar{\omega}$ 上一致连续, 在 (2.1.10) 式中令 $\varepsilon \to 0$, 并注意到此时

$$\int_0^{2\pi} f(a + \varepsilon \mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta}) d\theta \to 2\pi f(a),$$

于是 (2.1.8) 式成立. 如果在 ω 上还满足 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$, 则 (2.1.9) 式成立. □

复变函数复可微、解析的定义及性质

定义 2.2.1, 复可微和解析函数的定义

设 f 是定义在开集 Ω 上的复变函数,$a \in \Omega$ 如果有常数 α 使得

$$\lim_{z \to 0} \frac{f(a+z) - f(a)}{z} = \alpha \tag{2.2.1}$$

存在, 我们称 f 在 $a \in \Omega$ 处复可微或称 $f(z)$ 在点 a 可导, 并将 α 称为 $f(z)$ 在点 a 处的导数, 记为 $f'(a)$. 如果存在 a 的邻域 $D(a,r) \in \Omega$ 使得 $f(z)$ 在 $D(a,r)$ 中的每一点都有导数, 则称 $f(z)$ 在 a 点解析 (analytic). 如果 f 在 Ω 上的每点解析, 则称 f 在 Ω 中解析或全纯 (holomorphic).

开集 Ω 上所有解析函数的全体记作 $H(\Omega)$. 如果 E 是平面上的集合, $H(\bar{E})$ 表示存在包含 E 的闭包的开集 Ω_f , 使得 $f \in H(\Omega_f)$ 的函数 f 全体.

极限 (2.2.1) 式用小 o 记号, 可以方便地写成

$$f(a+z) = f(a) + f'(a)z + o(z), \quad z \to 0.$$

实可微与复可微的关系

定理 2.2.2 + 2.2.3

设 f 是定义在 Ω 上的函数, $a \in \Omega$, 那么 f 在 a 处复可微的充要条件是 f 在 a 处实可微且 $\dfrac{\partial f}{\partial \bar{z}}(a) = 0$. 在复可微的情况下, $f'(a) = \dfrac{\partial f}{\partial z}(a)$.

证明: 首先需注意到 f 在 a 处实可微当且仅当存在复常数 A_1, B_1, 使得

$$f(a+z) = f(a) + A_1 z + B_1 \bar{z} + o(z), \quad (z \to 0).$$

并且在实可微的情况下,

$$A_1 = \frac{\partial f}{\partial z}(a), \quad B_1 = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(a).$$

如果 f 在 z_0 处复可微, 则

$$f(a+z) = f(a) + f'(a)z + o(z), \quad (z \to 0).$$

取 $A_1 = f'(a), B_1 = 0$ 可知 f 在 a 处是实可微的, 而且 $\dfrac{\partial f}{\partial \bar{z}}(a) = 0, f'(a) = \dfrac{\partial f}{\partial z}(a).$

反之, 若 f 在 a 处实可微, 且 $\dfrac{\partial f}{\partial \bar{z}}(a) = 0$, 则

$$f(a+z) = f(a) + \frac{\partial f}{\partial z}(a)\, z + o(z), \quad (z \to 0).$$

由此即知 f 在 a 处复可微, 而且 $f'a) = \dfrac{\partial f}{\partial z}(a).$ □

Cauchy-Riemann 方程

上述定理中 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ 称为 Cauchy–Riemann 方程, 从这个方程可以得到 f 的实部和虚部应满足的条件. 设 $f = u + \mathbf{i}v$, 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &= \frac{\partial u}{\partial \bar{z}} + \mathbf{i}\frac{\partial v}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \mathbf{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right) + \frac{\mathbf{i}}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \mathbf{i}\frac{\partial v}{\partial y}\right)\\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right) + \frac{\mathbf{i}}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right).\end{aligned}$$

因此, Cauchy–Riemann 方程 $\dfrac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ 就等价于

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{\partial v}{\partial y},\\ \dfrac{\partial u}{\partial y} = -\dfrac{\partial v}{\partial x}.\end{cases} \qquad (\text{C-R 方程})$$

以后我们说 f 在 a 处可微是指 f 在 a 处复可微, 在可微的条件下, 有时将 $\frac{\partial f}{\partial z}$ 记为 $\frac{df}{dz}$.

定理 2.2.4, 解析函数的运算法则

(1) 若 f 和 g 在区域 Ω 中解析, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, 那么 $f \pm g$, fg 也在 Ω 中解析, 而且

$$\big(\alpha f(z) \pm \beta g(z)\big)' = \alpha f'(z) \pm \beta g'(z),$$
$$\big(f(z)g(z)\big)' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z).$$

设 $\Omega_1 = \{z \in \Omega, g(z) \neq 0\}$, 那么 $\frac{f}{g}$ 也是 Ω_1 中的解析函数, 而且

$$\left(\frac{f(z)}{g(z)}\right)' = \frac{f'(z)g(z) - g'(z)f(z)}{\big(g(z)\big)^2}.$$

(2) 如果 $g(z)$ 在开集 Ω 中解析, $f(z)$ 在包含 $g(\Omega)$ 的开集中解析, 那么 $h = f \circ g$ 是 Ω 上的解析函数, 而且 $h'(z) = f'\big(g(z)\big)g'(z)$.

例题

常数 C, 整幂函数 z^n, $(n \geq 1)$ 及多项式 $P(z)$ 在整个 z 平面上解析; 有理分式函数 (两个多项式的商) $\frac{P(z)}{Q(z)}$ 在整个 z 平面上除使分母 $Q(z) = 0$ 的各点外解析.

例 2.2.5 *函数 $f(z) = \bar{z}$ 在 $\mathbb{C}$ 中处处连续, 但处处不 (复) 可微.*

解 显然, $f(z) = \bar{z} = x - \mathbf{i}y = u + \mathbf{i}v$ 在 $\mathbb{C}$ 中处处连续和实可微, 且

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0.$$

于是 C-R 条件: $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$ 处处不成立, 这说明 $f(z) = \bar{z}$ 在 $\mathbb{C}$ 中处处不可导.

注: 复变函数复可微的要求比实变函数实可导的要求强很多.

例题

例 2.2.6 $f(z)=y^3+\mathbf{i}x^3$ 和 $g(z)=z\mathrm{Re}\,z$ 在何处可微, 何处解析? 在可微处求出导数.

解 设 $u=y^3$ 和 $v=x^3$ 则函数 u 和函数 v 在复平面处处实可微, 且

$$\frac{\partial u}{\partial x}=0,\quad \frac{\partial v}{\partial y}=0,\quad \frac{\partial u}{\partial y}=3y^2,\quad \frac{\partial v}{\partial x}=3x^2.$$

于是 C-R 条件: $u_x=v_y,\ u_y=-v_x$ 成立的充要条件是 $x=y=0$. 所以函数 $f(z)$ 只在 $z=0$ 处可微, 处处不解析. 在 $z=0$ 处的导数是 $f'(0)=0$. 同理函数 $g(z)$ 在复平面处处实可微, 且只在 $z=0$ 处可微, 处处不解析. 在 $z=0$ 处的导数是 $g'(0)=0$.

例题

例 2.2.7 按导数的定义求 z^n, $(n \in \mathbb{Z}^+)$ 的导数.

解 因为

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{(z+\Delta z)^n - z^n}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \to 0} \left[n z^{n-1} + \sum_{k=2}^{n-1} \frac{n!}{k!(n-k)!} z^{n-k} (\Delta z)^{k-1} \right] = n z^{n-1},$$

所以, $(z^n)' = n z^{n-1}$.

注: n 为负整数时如何求 z^n 的导数? $(z^{-n} z^n = 1)$.

例题

例 2.2.8 证明 $f(z)=\mathrm{e}^{z}=\mathrm{e}^{x+\mathbf{i}y}=\mathrm{e}^{x}(\cos y+\mathbf{i}\sin y)$ 在 z 平面上解析, 且 $(\mathrm{e}^{z})'=\mathrm{e}^{z}$.

解 函数 $u=\mathrm{e}^{x}\cos y$ 和 $v=\mathrm{e}^{x}\sin y$ 在复平面处处实可微, 且

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\mathrm{e}^{x}\cos y=\frac{\partial v}{\partial y},\qquad \frac{\partial u}{\partial y}=-\mathrm{e}^{x}\sin y=-\frac{\partial v}{\partial x}.$$

于是 C-R 条件: $u_x=v_y,\ u_y=-v_x$ 处处成立, 因此函数 $f(z)$ 处处可微, 所以在整个复平面解析. 并且可求得其导数为 $(\mathrm{e}^{z})'=\frac{\partial f}{\partial z}=\mathrm{e}^{z}$.

于是可以证明函数

$$\cos z=\frac{\mathrm{e}^{\mathbf{i}z}+\mathrm{e}^{-\mathbf{i}z}}{2}\quad 和\quad \sin z=\frac{\mathrm{e}^{\mathbf{i}z}-\mathrm{e}^{-\mathbf{i}z}}{2\mathbf{i}}$$

在复平面解析, 且 $(\cos z)'=-\sin z$ 和 $(\sin z)'=\cos z$.

调和函数

调和函数的定义

如果二元实值函数 $u(x,y)$ 在区域 Ω 内有二阶连续偏导数, 且对任意 $(x,y)\in\Omega$, 满足拉普拉斯 (Laplace) 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0,$$

则称 u 是 Ω 内的调和函数.

以下定理描述了解析函数与调和函数的关系.

解析函数与调和函数的关系

定理

设 $f = u + \mathbf{i}v \in H(\Omega)$, 那么 u 和 v 都是 Ω 上的调和函数.

证明 设 $f \in H(\Omega)$, 后续的小节将证明, 其导函数也属于 $H(\Omega)$. 所以 u, v 的二阶偏导数也是连续的, 因而二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}$ 相等. 由 Cauchy-Riemann 方程得到

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}.$$

因此得到

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

同理可证

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.$$

□

共轭调和函数的定义

设 u 和 v 是一对调和函数, 如果他们还满足 Cauchy-Riemann 方程

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{\partial v}{\partial y}, \\ \dfrac{\partial u}{\partial y} = -\dfrac{\partial v}{\partial x}, \end{cases}$$

就称 v 为 u 的共轭调和函数.

显然, 解析函数的实部和虚部就构成一对共轭调和函数. 现在问, 给定区域 Ω 中的调和函数 u, 是否存在 u 的共轭调和函数 v, 使得 $u + \mathbf{i}v$ 成为 Ω 中的全纯函数? 对于单连通域, 答案是肯定的.

定理

设 u 是单连通域 Ω 上的调和函数, 则必存在 u 的共轭调和函数 v, 使得 $u+\mathbf{i}v$ 是 Ω 上的解析函数.

证明 因为 u 满足 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0,$$

若令 $P=-\frac{\partial u}{\partial y}, Q=\frac{\partial u}{\partial x}$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{\partial P}{\partial y},$$

所以

$$P\,dx+Q\,dy=-\frac{\partial u}{\partial y}dx+\frac{\partial u}{\partial x}dy$$

是一个全微分.

因而积分

$$\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} -\frac{\partial u}{\partial y}dx + \frac{\partial u}{\partial x}dy$$

与路径无关 (Green 公式). 令

$$v(x,y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} -\frac{\partial u}{\partial y}dx + \frac{\partial u}{\partial x}dy,$$

那么

$$\begin{cases} \dfrac{\partial v}{\partial x} = -\dfrac{\partial u}{\partial y}, \\ \dfrac{\partial v}{\partial y} = \dfrac{\partial u}{\partial x}. \end{cases}$$

所以,v 就是要求的 u 的共轭调和函数. □

例题

例 已知 $u(x,y)=x^2-y^2+xy$ 是 z 平面上的调和函数, 求以 $u(x,y)$ 为实部的解析函数 $f(z)=u(x,y)+\mathbf{i}v(x,y)$, 满足条件 $f(\mathbf{i})=-1+\mathbf{i}$.

解 解法一 (不定积分法) 由 C-R 条件得

$$v_x=-u_y=2y-x,$$

于是 $v=2xy-\frac{x^2}{2}+\phi(y)$. 对 v 关于 y 求偏导得

$$v_y=2x+\phi'(y)=u_x=2x+y,$$

故 $\phi'(y)=y$, 即 $\phi(y)=\frac{y^2}{2}+C$, 因此

$$v(x,y)=2xy-\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}+C.$$

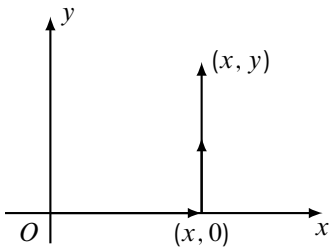
于是得到解析函数

$$f(z) = u + \mathbf{i}v == x^2 - y^2 + xy + \mathbf{i}\left(2xy - \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + C\right)$$

由条件 $f(\mathbf{i}) = -1 + \mathbf{i}$ 可知 $v(0,1) = 1$, 于是 $C = \frac{1}{2}$.

解法二 (线积分法) 如图选择积分路径, 则

$$\begin{aligned} v(x,y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} dv(x,y) + C \\ &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} \frac{\partial v}{\partial x}dx + \frac{\partial v}{\partial y}dy + C \\ &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} -\frac{\partial u}{\partial y}dx + \frac{\partial u}{\partial x}dy + C \\ &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (2y - x)dx + (2x + y)dy + C \end{aligned}$$



$$
\begin{aligned}
&= \int_{(0,0)}^{(x,0)} (2y - x)dx + \int_{(0,0)}^{(x,0)} (2x + y)dy + \int_{(x,0)}^{(x,y)} (2y - x)dx + \int_{(x,0)}^{(x,y)} (2x + y)dy + C \\
&= \int_0^x (0 - x)dx + \int_0^y (2x + y)dy + C \\
&= -\frac{x^2}{2} + 2xy + \frac{y^2}{2} + C.
\end{aligned}
$$

解法三 (全微分法) 因为

$$
\begin{aligned}
dv &= \frac{\partial v}{\partial x}dx + \frac{\partial v}{\partial y}dy = -\frac{\partial u}{\partial y}dx + \frac{\partial u}{\partial x}dy = (2y - x)dx + (2x + y)dy \\
&= 2(ydx + xdy) + (ydy - xdx) = 2d(xy) + d(\frac{y^2}{2} - \frac{x^2}{2}) \\
&= d(2xy - \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}).
\end{aligned}
$$

于是

$$
v(x, y) = 2xy - \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + C.
$$

练习

1. 已知 $u+v=x^2-y^2+2xy-5x-5y$, 试确定解析函数

$$f(z)=u+\mathbf{i}v, \quad \text{满足} \quad f(0)=0.$$

答案 $f(z)=z^2-5z$.

2. 已知 $u=2(x-1)y$, 试确定解析函数

$$f(z)=u+\mathbf{i}v, \quad \text{满足} \quad f(2)=-\mathbf{i}.$$

答案 $f(z)=-\mathbf{i}(z-1)^2$.

解析函数的积分和 Cauchy 积分公式

原函数

定义 2.3.1

设 f 是区域 Ω 上的连续函数, g 在 Ω 上解析, 若对任意的 $z \in \Omega$ 有 $g'(z) = f(z)$, 则称 $g(z)$ 为 $f(z)$ 在 Ω 中的 原函数或不定积分.

定理 2.3.2

如果 $f(z)$ 是区域 Ω 上的连续函数, $f(z)$ 在 Ω 中有原函数 $g(z)$, $C : z(t) = x(t) + \mathbf{i}y(t)$, $(\alpha \le t \le \beta)$ 为分段光滑有向曲线, 以 $a = z(\alpha)$ 为起点, 以 $b = z(\beta)$ 为终点, 全在区域 Ω 中, 则

$$\int_C f(z)dz = g(b) - g(a). \tag{2.3.1}$$

证明 因为 $\frac{d}{dt}g(z(t)) = g'(z(t))z'(t) = f(z(t))z'(t)$, 所以

$$\int_C f(z)dz = \int_\alpha^\beta f(z(t))z'(t)dt = \int_\alpha^\beta \frac{d}{dt}g(z(t))dt = g(b) - g(a).$$

于是 (2.3.1) 式成立. □

这个定理说明: 如果 $f(z)$ 是区域 Ω 上的连续函数, $f(z)$ 在 Ω 中有原函数 $g(z)$, 则积分

$$\int_C f(z)dz$$

只与曲线 C 的起点 a 和终点 b 有关, 而与具体的路径无关. 于是可以直接将这个积分写成

$$\int_a^b f(z)dz.$$

并且有以下的 Newton–Leibniz (牛顿–莱布尼茨) 公式成立.

$$\int_a^b f(z)dz = \int_a^b g'(z)dz = g(b) - g(a).$$

我们知道 $(z^n)' = nz^{n-1}, (n \in \mathbb{N})$ 以及 $(\mathrm{e}^z)' = \mathrm{e}^z$. 所以对于非负整数次幂函数和指数函数, 可以很容易求得其线积分.

如果 $f \in H(\Omega)$, 是否一定存在原函数呢? 答案是否定的. 例如, 若 Ω 是除去原点的单位圆盘, $f(z) = \frac{1}{z}$, f 是 Ω 上的解析函数. 如果它在 Ω 上存在原函数 F, 则有 $F'(z) = \frac{1}{z}$ 在 D 上成立, 但这是不可能的. 因为若上式成立, 在 Ω 中取光滑闭曲线 $\gamma(\theta) = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, 则有 $\gamma(0) = \gamma(2\pi) = \frac{1}{2} = a$, 于是

$$\int_\gamma \frac{dz}{z} = \int_a^a F'(z)dz = F(a) - F(a) = 0.$$

但 $\int_\gamma \frac{dz}{z} = 2\pi\mathbf{i}$. 这一矛盾说明 $\frac{1}{z}$ 在 Ω 上不存在原函数. 问题出在 Ω 不是单连通域. 对于单连通域上的解析函数, 一定存在原函数 (见后续定理).

定理 2.3.3

如果 $f(z)$ 是区域 Ω 上的连续函数, 则 $f(z)$ 在 Ω 中有原函数的充要条件是对全在区域 Ω 中的任意 Jordan 闭横竖折线 C 有

$$\int_C f(z)dz = 0. \tag{2.3.5}$$

证明 由定理 2.3.2, 只需证明充分性. 固定 $a \in \Omega$, 设

$$g(z) = \int_{L_z} f(\zeta)d\zeta,$$

其中 L_z 是 Ω 中从 a 到 z 的横竖折线. 设 L'_z 是另一从 a 到 z 的横竖折线, 则 L_z 与 L'_z 构成有限个 Jordan 闭横竖折线, 因此 $g(z)$ 不依赖 Ω 中从 a 到 z 的横竖折线的选取, 从而 $g(z)$ 在 Ω 中有定义. 对任意的 $z_0 = x_0 + \mathbf{i}y_0 \in \Omega$, 存在 z_0 的邻域 $D(z_0, r) \subset \Omega$, 我们证明 g 在 z_0 点复可微, 且 $g'(z_0) = f(z_0)$.

当 $\Delta z = \Delta x + \mathbf{i}\Delta y, 0 < |\Delta z| < r$ 时,

$$g(z_0 + \Delta z) - g(z_0) = \int_{[z_0, z_0+\Delta x]} f(\zeta)d\zeta + \int_{[z_0+\Delta x, z_0+\Delta z]} f(\zeta)d\zeta,$$

于是

$$g(z_0 + \Delta z) - g(z_0) - f(z_0)\Delta z = \Delta x\varepsilon_1(\Delta z) + \mathbf{i}\Delta y\varepsilon_2(\Delta z),$$

其中

$$\varepsilon_1(\Delta z) = \int_0^1 (f(z_0 + t\Delta x) - f(z_0))dt = o(1) \quad (\Delta z \to 0),$$
$$\varepsilon_2(\Delta z) = \int_0^1 (f(z_0 + \Delta x + \mathbf{i}t\Delta y) - f(z_0))dt = o(1) \quad (\Delta z \to 0),$$

从而 $g(z)$ 在 z_0 点复可微, 且 $g'(z_0) = f(z_0)$, 由 z_0 的任意性可知, $g(z)$ 在 Ω 中处处复可微, 且 $g'(z) = f(z)$, 所以 $f(z)$ 在 Ω 中有原函数 $g(z)$. □

推论 2.3.4

$f(z)$ 是区域 Ω 上的连续函数, 如果对全在区域 Ω 中的任意 Jordan 闭横竖折线 C, (2.3.5) 式, 即

$$\int_C f(z)dz = 0. \tag{2.3.5}$$

成立, 则对全在区域 Ω 中的任意闭分段光滑曲线 C, (2.3.5) 式也成立.

证明 由定理 2.3.3 和 2.3.2, 知推论 2.3.4 成立. □

定理 2.3.5+2.3.6, Goursat 定理 即 单连通区域的 Cauchy 定理

设 Ω 是一个单连通区域, $f(z)$ 在 Ω 上解析, 则 f 在 Ω 中有原函数, 且对全在区域 Ω 中的任意闭分段光滑曲线 C, (2.3.5) 式成立.

注: 这类定理一般都称为 Cauchy (积分) 定理. 这里也称 Goursat 定理可能是因为他将原始柯西定理 2.1.6 的条件减弱 (去掉了偏导连续的条件, 实际上这个条件也是多余的), 并给出新的证明方法. (更多柯西定理的内容见 Ahlfors 复分析, 首届菲尔兹奖得主, 1981 沃尔夫奖得主.)

证明 先证明对 Ω 中的任意闭长方形 $\square$, 它的边界 $C = \partial\square$ 是分段光滑曲线, 则 (2.3.5) 成立. 设

$$I = \int_{\partial\square} f(z)dz.$$

等分给定的闭长方形的每一边, 两两连接这些分点, 给定的闭长方形 $\square$ 被分成四个全等的闭长方形 $\square^1, \square^2, \square^3, \square^4$, 显然有

$$I = \sum_{k=1}^{4} \int_{\partial\square^k} f(z)dz.$$

这是由于在每一条连接分点的线段上, 积分恰好按相反的方向取了两次, 因而互相抵消. 沿着闭长方形 $\square^k$ 的边界 $\partial\square^k$ 积分至少有一个所得积分, 它的绝对值不小于 $|I|/4$. 不妨假定这个闭长方形是 $\square_1$, 沿着此闭长方形的边界 $\partial\square_1$ 积分满足

$$\left| \int_{\partial\square_1} f(z)dz \right| \geq \frac{|I|}{4}.$$

对于这个闭长方形 $\square_1$, 和前面一样, 把它分成四个全等闭长方形, 其中一个闭长方形 $\square_2$ 满足

$$\left|\int_{\partial\square_2} f(z)dz\right| \geq \frac{|I|}{4^2}.$$

把这种作法无限地继续下去, 于是我们得到一个闭长方形序列

$$\square_1, \square_2, \square_3, \cdots, \square_n, \cdots,$$

其中每一个包含后面一个, 而且有不等式

$$\left|\int_{\partial\square_n} f(z)dz\right| \geq \frac{|I|}{4^n}.$$

用 $|\partial\square|$ 表示闭长方形 $\square$ 的周长. 由于闭长方形序列中每一个包含它后面的全部闭长方形, 而且 $|\partial\square_n| = \dfrac{|\partial\square|}{2^n}$, 当 $n \to \infty$ 时, $|\partial\square_n|$ 趋向于零. 可见存在 $a \in \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} \square_n$.

又因 f 在 a 点可微, 所以 $\forall \varepsilon > 0$, 可找到 $\delta > 0$ 使得 $D(a, 2\delta) \subset \Omega$, 并且当 $|z-a| < \delta$ 时,

$$\left| f(z) - f(a) - f'(a)(z-a) \right| \leq \varepsilon |z-a| .$$

显然当 n 充分大时, $\square_n \subset D(a, \delta)$. 由于多项式函数有原函数, 因此

$$\int_{\partial \square_n} \left(f(a) + f'(a)(z-a) \right) dz = 0,$$

从而

$$\begin{aligned} \frac{|I|}{4^n} &\leq \left| \int_{\partial \square_n} f(z) dz \right| = \left| \int_{\partial \square_n} \left(f(z) - f(a) - f'(a)(z-a) \right) dz \right| \\ &\leq \varepsilon \int_{\partial \square_n} |z-a| \, |dz| \leq \varepsilon \, |\partial \square_n|^2 = \varepsilon \frac{|\partial \square|^2}{4^n}. \end{aligned}$$

于是有 $|I| \leq \varepsilon \, |\partial \square|^2$, 由此可见 $I = 0$.

再用数学归纳法证明当 C 为 n 条首尾相连的线段

$$[a_{k-1}, a_k], \ \ (k = 1, 2, \cdots, n, \ a_0 = a_n)$$

组成 Jordan 闭横竖折线时, (2.3.5) 成立.

当 $n = 4$, C 为 4 条首尾相连的线段组成 Jordan 闭横竖折线时, 由于 Ω 是单连通区域, C 的内部是一个长方形, 所以 (2.3.5) 成立. 设当 C 为 Jordan 闭横竖折线, 其线段条数小于或等于 $n-1$ 时, (2.3.5) 式成立. 则当 C 为 n 条首尾相连的线段组成 Jordan 闭横竖折线时, 由 Jordan 闭横竖折线定理, 存在两个互不相交的区域 D_1 和区域 D_2, 它们的边界都是不超过 $n-1$ 条线段首尾相连组成的 Jordan 闭横竖折线, $\overline{D_1} \cap \overline{D_2} = L$ 是一条横竖线段. 设 L_0 是 L 中除端点 a 和 b 组成的开线段, 则 C 的内部 $\mathrm{int}(C) = D_1 \cup D_2 \cup L_0$, 所以

$$\int_C f(z)dz = \int_{\partial D_1} f(z)dz + \int_{\partial D_2} f(z)dz = 0.$$

从而 (2.3.5) 式成立. 由定理 2.3.3, 知定理 2.3.5 成立. □

定理 2.3.7

设 Ω 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通区域, $f \in H(\Omega), a \in \Omega$, 那么

$$F(z) = \int_a^z f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$$

在 Ω 上解析, 并且 $F'(z) = f(z)$.

定理 2.3.8

设 Ω 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通区域, $f \in H(\Omega), \Phi$ 是 f 在 Ω 上的任一原函数, 那么

$$\int_a^b f(\zeta)d\zeta = \Phi(b) - \Phi(a).$$

定理 2.3.9, Cauchy 高阶求导公式

设 Ω 是一个单连通区域, C 是全在区域 Ω 中的闭 Jordan 分段光滑曲线, C 所围区域是 ω. 如果 $f(z)$ 在 Ω 中解析, 则有如下 Cauchy (积分) 公式

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi \mathbf{i}} \int_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz, \quad (z_0 \in \omega) \tag{2.3.6}$$

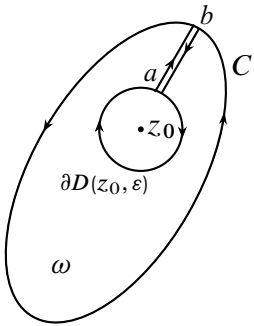
成立, 且对任意正整数 m, f 的 m 阶导数 $f^{(m)}(z)$ 在 Ω 中存在并解析, 且如下 Cauchy 高阶求导公式

$$f^{(m)}(z_0) = \frac{m!}{2\pi \mathbf{i}} \int_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{m+1}} dz, \quad (z_0 \in \omega,\ m \in \mathbb{N}^+)$$

成立, 其中

$$f^{(0)}(z) = f(z), \quad f^{(1)} = f'(z), \quad f^{(m)}(z) = \frac{d}{dz} f^{(m-1)}(z_0), \quad (m \geq 2). \tag{2.3.7}$$

证明 设 $z_0 \in \omega$, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得 $\overline{D(z_0, \varepsilon_0)} \subset \omega$, 对任意正数 $\varepsilon < \varepsilon_0$, 存在有向线段 $[a, b] \in \overline{\omega}$, 其中 $a \in \partial D(z_0, \varepsilon)$, $b \in \partial\omega$, 可以假设 b 为闭曲线 C 的起点和终点, 则曲线 $[b, a]$, $\partial D(z_0, \varepsilon)$, $[a, b]$ 和 C 首尾相接构成的一条分段闭光滑曲线, 注意到 $\dfrac{f(z)}{z - z_0}$ 在 $\Omega \setminus \{z_0\}$ 中解析, 从而



$$\int_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz + \int_{[a,b]} \frac{f(z)}{z - z_0} dz + \int_{[b,a]} \frac{f(z)}{z - z_0} dz - \int_{\partial D(z_0,\varepsilon)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 0.$$

于是

$$\int_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \int_{\partial D(z_0,\varepsilon)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \int_0^{2\pi} f(z_0 + \varepsilon e^{\mathbf{i}\theta}) \mathbf{i}\, d\theta \to 2\pi \mathbf{i}\, f(z_0), \quad \varepsilon \to 0.$$

于是当 $m = 0$ 时, (2.3.7) 式成立.

假设当 $m = k \geq 0$ 时, (2.3.7) 式成立. 则当 $m = k + 1$ 时, 存在 $0 < \varepsilon_0 < 1$ 使得 $\overline{D(z_0, \varepsilon_0)} \subset \omega$, 当 $0 < |\Delta z| < \varepsilon_0$ 时,

$$\frac{f^{(k)}(z_0 + \Delta z) - f^{(k)}(z_0)}{\Delta z} - \frac{(k+1)!}{2\pi \mathbf{i}} \int_C \frac{f(z)dz}{(z - z_0)^{k+2}} = \frac{k!}{2\pi \mathbf{i}} \int_C f(z) g(z, \Delta z) dz,$$

其中

$$g(z, \Delta z) = \frac{1}{\Delta z} \left(\frac{1}{(z - z_0 - \Delta z)^{k+1}} - \frac{1}{(z - z_0)^{k+1}} \right) - \frac{k+1}{(z - z_0)^{k+2}}.$$

由于

$$(z - z_0)^{k+2} g(z, \Delta z) = \frac{(k+1)\Delta z}{z - z_0 - \Delta z} + \sum_{j=2}^{k+1} \frac{(k+1)!(z - z_0)(\Delta z)^{j-1}}{j!(k+1-j)!(z - z_0 - \Delta z)^j},$$

当 $0 \leq |\Delta z| \leq \frac{\varepsilon_0}{4}$ 时, $g(z, \Delta z)$ 满足

$$|g(z, \Delta z)| \leq \frac{4^{k+1}}{\varepsilon_0^{k+3}} |\Delta z|.$$

而 $f(z)$ 在 C 上连续, 从而在 C 上有界, 于是

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{k!}{2\pi \mathbf{i}} \int_C f(z) g(z, \Delta z) dz = 0,$$

这说明当 $m = k + 1$ 时, (2.3.7) 式成立. 所以对任意正整数 m, $f^{(m)}(z)$ 在 Ω 中解析. □

定理 2.3.10, 解析函数的无穷可微性

设 $f(z)$ 在区域 Ω 内解析, 则 $f(z)$ 在 Ω 内具有任意阶导数, 并且它们也在 Ω 内解析.

定理 2.3.11, Morera 莫勒拉定理

设 $f(z)$ 在区域 Ω 内连续, 如果对任意长方形 $\square \subset \Omega$, 有

$$\int_{\square} f(z) dz = 0,$$

则 $f(z)$ 在 Ω 内解析.

证明 对任意的 $z_0 \in \Omega$, 存在 z_0 的邻域 $D(z_0, r) \subset \Omega$, 可证明 f 在 $D(z_0, r)$ 上解析. 对 $D(z_0, r)$ 中的任意闭长方形 $\square$, 它的边界 $\partial\square$ 是分段光滑曲线 C, (2.3.5) 式成立. 于是由定理 2.3.5 的证明, 对全在区域 Ω 中任意 Jordan 闭横竖折线 C, (2.3.5) 式成立. 由定理 2.3.3, $f(z)$ 在中 $D(z_0, r)$ 上有原函数, 所以由定理 2.3.9, $g'(z) = f(z)$ 在 $D(z_0, r)$ 中可微, 由于 z_0 是任意的, 所以 $f(z)$ 在 Ω 上解析. □

注: Morera 定理可看作是 Cauchy 定理的一个逆定理 (非严格, 因为条件有些许差别).

定理 2.3.12, Cauchy 积分定理的推广

设 C 为一条 Jordan 闭分段光滑曲线, Ω 为 C 之内部, $f(z)$ 在闭域 $\overline{\Omega} = \Omega \bigcup C$ 上解析, 则

$$\int_C f(z)dz = 0.$$

从单连通域推广到多连通域

定义 2.3.13, 复围线

考虑 $n+1$ 条 Jordan 闭分段光滑曲线 $C_0, C_1, \cdots, C_n$, 其中 $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 中每一条在其余各条的外部, 而它们又都在 C_0 的内部. 设 Ω 是由这些曲线围成的有界多连通区域. 则称区域 Ω 的边界是一条复围线, 记为

$$\partial\Omega = C_0 + C_1^- + C_2^- + \cdots + C_n^-,$$

假如观察者沿复围线 $\partial\Omega$ 的正方向绕行时, 区域 Ω 的点总在它的左手边.

定理 2.3.14, 多连通的 Cauchy 定理 即 复合闭路定理

设 Ω 是由复围线

$$\partial\Omega = C_0 + C_1^- + C_2^- + \cdots + C_n^-,$$

所围成的有界多连通区域, $f(z)$ 在 $\overline{\Omega} = \Omega \bigcup \partial\Omega$ 中解析, 则

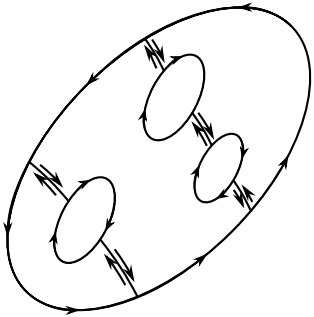
$$\int_{\partial\Omega} f(z)dz = 0. \tag{2.3.8}$$

推论

设 C_1 和 C_2 是两条可求长的简单闭曲线, C_2 在 C_1 的内部, Ω 是由 C_1 和 C_2 围成的多连通区域. 如果 $f(z)$ 在 $\overline{\Omega} = \Omega \bigcup \partial\Omega$ 中解析, 那么

$$\int_{C_1} f(z)dz = \int_{C_2} f(z)dz.$$

证明 (多通道的 Cauchy 定理) 如图所示, 我们用一些辅助线把几个 “窟窿” 连接起来, 这样, Ω 就被分成若干个单连通域. 由单连通区域的 Cauchy 定理, 沿每个单连通域的边界的积分为零, 若干个单连通域的边界积分之和仍为零. 由于在辅助线上的积分来回各进行一次, 正好抵消, 所以总和恰好就是 $\partial\Omega$ 上的积分, 因而 (2.3.8) 式成立.



注: 也可通过数学归纳法证明, 因为 n 个 “窟窿” 的多连通区域剪开其中一个 “窟窿” 后变成 $n-1$ 个 “窟窿” 的多连通区域. (详见　复变函数论　邓冠铁编著).

定理 2.3.15, 多连通的 Cauchy 求导公式

设区域 Ω 的边界是复围线 $\partial\Omega$, $f(z)$ 在 $\overline{\Omega} = \Omega \bigcup \partial\Omega$ 中解析, 则

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial\Omega} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta, \quad (z \in \Omega,\ n \in \mathbb{N}).$$

例题

例 计算积分

$$\int_C \frac{dz}{z^2},$$

其中 C 为左半圆周: $|z| = 3, \operatorname{Re} z \leq 0$, 起点为 $-3\mathbf{i}$, 终点为 $3\mathbf{i}$.

解 因为 $\dfrac{1}{z^2}$ 在 $\operatorname{Re} z \leq 0,\ z \neq 0$ 上解析, 故

$$\int_C \frac{dz}{z^2} = \frac{1}{-2+1} z^{-2+1} \Big|_{-3\mathbf{i}}^{3\mathbf{i}} = \frac{2\mathbf{i}}{3}.$$

定理 2.3.16, 解析函数均值定理

如果函数 $f(z)$ 在圆盘 $|z-z_0|<R$ 内解析, 在闭圆盘 $|z-z_0|\leq R$ 上连续, 则

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z_0+R\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta})d\theta. \tag{2.3.9}$$

即它在圆心 z_0 的值等于它在圆周上的值的算术平均.

证明 * 由 Cauchy 公式, 有

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi \mathbf{i}}\int_{\partial D(z_0,r)}\frac{f(z)dz}{z-z_0},$$

其中 $0<r<R$, 而 $\partial D(z_0,r)$ 的参数方程为 $z=z_0+r\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta}$, $0\le\theta\le\pi$, 从而

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi \mathbf{i}}\int_0^{2\pi}\frac{f(z_0+r\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta})r\mathbf{i}\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta}d\theta}{r\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta}}. \tag{2.3.10}$$

由于 $f(z)$ 在 $\overline{\partial D(z_0,R)}$ 上一致连续, 在 (2.3.10) 式中令 $r\to R$, 则知 (2.3.9) 式成立. □

注: 调和函数也有平均值性质.

定理 2.3.17, Cauchy 不等式

设 $f(z)$ 在区域 Ω 内解析, a 为 Ω 内一点, 如果 $\overline{D(a,R)} \subset \Omega$, 则有

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n!M(R)}{R^n}, \quad (n \in \mathbb{N}), \tag{2.3.11}$$

其中

$$M(R) = \max\{|f(z)| : |z-a| = R\}.$$

证明 由 Cauchy 高阶求导公式可得

$$|f^{(n)}(a)| = \left|\frac{n!}{2\pi \mathbf{i}} \int_{\partial D(a,R)} \frac{f(z)dz}{(z-a)^{n+1}}\right| = \left|\frac{n!}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(a+R\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta})d\theta}{R^n \mathrm{e}^{\mathbf{i}n\theta}}\right| \leq \frac{n!M(R)}{R^n}.$$

即 (2.3.11) 式成立. □

在整个复平面 $\mathbb{C}$ 上解析的函数称为 整函数. 例如多项式、指数函数 e^z、正弦函数 $\sin z$ 和余弦函数 $\cos z$ 都是整函数.

定理 2.3.18, Liouville 刘维尔定理

有界整函数必为常数.

证明 设 f 为一有界整函数，其模的上界设为 M，即对任意 $z \in \mathbb{C}$，有 $|f(z)| \leq M$. 任取 $a \in \mathbb{C}$，以 a 为中心、R 为半径作圆，因为 f 为整函数，故由 Cauchy 不等式可得

$$|f'(a)| \leq \frac{M}{R}.$$

这个不等式对任意 $R > 0$ 都成立，让 $R \to \infty$，即得 $f'(a) = 0$. 因为 a 是任意的，所以在全平面上有 $f'(z) \equiv 0$，因而 f 是常数. □

设函数 $f(z)$ 在有界区域 Ω 上解析, 并连续到 $\partial\Omega$ 上则 $|f(z)|$ 显然是 Ω 上的连续函数, 从而 $|f(z)|$ 必在 $\overline{\Omega} = \Omega \bigcup \partial\Omega$ 上取最大值. 最大模原理指出, 不为常数的 $|f(z)|$ 的最大值只能在边界 $\partial\Omega$ 上取到.

定理 2.3.19, 最大模原理

设函数 $f(z)$ 在有界区域 Ω 内解析并连续到边界 $\partial\Omega$ 上, 设 $M = \max\{|f(z)| : z \in \overline{\Omega}\}$, 则在 Ω 内有 $|f(z)| < M$, 除非 $f(z) = M\mathrm{e}^{\mathbf{i}\alpha}$, 这里 M, α 为 (实值) 常数.

证明 令 $D = \{z \in \Omega : |f(z)| = M\}$. 下证若 $D \neq \emptyset$, 则 $f(z) = M\mathrm{e}^{\mathbf{i}\alpha}$.

第一步: 证明 $\overline{D} \bigcap \Omega = D$. (这可由 $f(z)$ 在 $\overline{\Omega}$ (有界闭集, 紧集) 上连续证得. 留作练习.)

第二步: 证明 D 是开集. 若 $z_0' \in D$, 由于 Ω 是开集, 存在 $r_0 > 0$ 使得 $D(z_0', r_0) \subset \Omega$.

对任意的 $0 < r < r_0$, 由均值性质可知

$$M = \left|f(z_0')\right| = \left|\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z_0' + r\mathrm{e}^{\mathbf{i}t})dt\right| \leq \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \left|f(z_0' + r\mathrm{e}^{\mathbf{i}t})\right| dt \leq M.$$

从而上述所有不等式中的等号成立. 即 $\left|f(z_0')\right| = \left|f(z_0' + r\mathrm{e}^{\mathbf{i}t})\right| = M$ 对所有的 t 及 $0 < r < r_0$ 都成立. 于是 $D(z_0', r_0) \subset D$, 则 D 是开集.

结合一、二两个步骤以及注意到 Ω 是连通集. 由定理 1.4.18 可知 $D = \Omega$, 从而 $|f(z)|$ 在 Ω 上为常数 M. 如果 $M = 0$, 则 $f(z)$ 在 Ω 上恒为零. 如果 $M > 0$, 设 $f = u + \mathbf{i}v$, 则

$$u(x, y)^2 + v(x, y)^2 = M^2.$$

两边同时对 x, y 求偏导得

$$uu_x + vv_x = 0, \quad uu_y + vv_y = 0.$$

于是由 Cauchy-Riemann 方程可得

$$\begin{pmatrix} u & -v \\ v & u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

注意到上述方程的系数矩阵的行列式为 $M^2 > 0$, 从而 $u_x = u_y = 0$, 因此 u 在 Ω 中恒为常数. 由 Cauchy-Riemann 方程可知 v 在 Ω 中也恒为常数. 所以 f 在 Ω 中恒为常数且绝对值为 M. 所以存在实数 α, 使得 $f(z)$ 在 Ω 中恒为常数 $M\mathrm{e}^{\mathbf{i}\alpha}$. □

注: 最大模定理中 Ω 的有界性条件不能去掉, 否则定理可能不成立. 例如, 设

$$\Omega = \left\{ z : |\mathrm{Im}\, z| < \frac{\pi}{2} \right\}, \quad f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{e}^z}.$$

当然 f 在 Ω 中解析, 在 $\bar{\Omega}$ 上连续, 但它的最大模并不能在 $\partial\Omega$ 上达到.

例题

例 计算积分

$$I = \oint_{|z|=4} \frac{dz}{(z-1)(z-2)},$$

其中 $\oint_{|z|=4}$ 表示沿圆周 $|z| = 4$ 逆时针方向积分.

解 因为

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1},$$

所以由 Cauchy 积分公式得

$$I = \oint_{|z|=4} \frac{1}{z-2} dz - \oint_{|z|=4} \frac{1}{z-1} dz = 2\pi \mathbf{i} - 2\pi \mathbf{i} = 0.$$

例题

例 计算积分

$$\oint_{|z|=2} \frac{dz}{z^2(z^2+16)}.$$

解 令 $f(z)=\dfrac{1}{z^2+16}$, 则 f 在 $\{z:|z|\le 2\}$ 中解析, 根据 Cauchy 求导公式, 有

$$\oint_{|z|=2} \frac{dz}{z^2(z^2+16)} = 2\pi \mathbf{i}\left(\frac{1}{z^2+16}\right)'\Big|_{z=0} = 0.$$

也可以这样计算:

$$\oint_{|z|=2} \frac{dz}{z^2(z^2+16)} = \frac{1}{16}\left\{\oint_{|z|=2} \frac{dz}{z^2} - \oint_{|z|=2} \frac{dz}{z^2+16}\right\} = 0.$$

这是因为第一个积分为零, 由 Cauchy 积分定理, 第二个积分为零.

例题

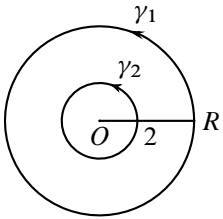
例 计算积分

$$\oint_{|z|=2} \frac{dz}{(z^3-1)(z+4)^2}.$$

解 作一个中心在原点、半径为 R ($R>4$) 的大圆, 则在闭圆环

$$\{z : 2 \le |z| \le R\}$$

上，$f(z)=\dfrac{1}{z^3-1}$ 是解析的.



于是由多连通的 Cauchy 求导公式可得

$$\int_{\gamma_1} \frac{dz}{(z^3-1)(z+4)^2} + \int_{\gamma_2^-} \frac{dz}{(z^3-1)(z+4)^2} = 2\pi \mathbf{i} \left(\frac{1}{z^3-1} \right)' \Big|_{z=-4} = -\frac{96}{4225} \pi \mathbf{i},$$

所以

$$\int_{|z|=2} \frac{dz}{(z^3-1)(z+4)^2} = \frac{96\pi \mathbf{i}}{4225} + \int_{|z|=R} \frac{dz}{(z^3-1)(z+4)^2}. \tag{*}$$

由于当 $|z| = R$ 时有 $|(z^3-1)(z+4)^2| \geq (R^3-1)(R-4)^2$, 所以

$$\left| \int_{|z|=R} \frac{dz}{(z^3-1)(z+4)^2} \right| \leq \frac{2\pi R}{(R^3-1)(R-4)^2} \to 0, \quad (R \to \infty).$$

故在 (*) 中令 $R \to \infty$，即得

$$\int_{|z|=2} \frac{dz}{(z^3-1)(z+4)^2} = \frac{96\pi \mathbf{i}}{4225}.$$

初等解析函数和多值函数的解析分支

多值函数

定义 2.4.1, 多值函数的连续分支

设 Ω 为区域, $\mathbf{F}(z)$ 为区域 Ω 上的多值函数, 如果 $f(z)$ 为 Ω 上的连续函数, 并且对任意的 $z \in \Omega$, 有 $f(z) \in \mathbf{F}(z)$, 则称 $f(z)$ 为 $\mathbf{F}(z)$ 在区域 Ω 上的连续分支.

定义 2.4.2, 多值函数的解析分支

设 Ω 为区域, $\mathbf{F}(z)$ 为区域 Ω 上的多值函数, 如果 $f(z)$ 为 Ω 上的解析函数, 并且对任意的 $z \in \Omega$, 有 $f(z) \in \mathbf{F}(z)$, 则称 $f(z)$ 为 $\mathbf{F}(z)$ 在区域 Ω 上的解析分支.

指数函数 e^z 的性质

1. 对于任何复数 $z = x + \mathbf{i}\,y$, 有

$$\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^{x+\mathbf{i}y} = \mathrm{e}^x(\cos y + \mathbf{i}\sin y), \quad |\mathrm{e}^z| = \mathrm{e}^x > 0;$$

2. 对于实数 $z = x, (y = 0)$, 指数函数与通常实指数函数的定义是一致的;

3. e^z 在 z 平面上解析, 且 $(\mathrm{e}^z)' = \mathrm{e}^z$;

4. 对于任意 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$,

$$\mathrm{e}^{z_1+z_2} = \mathrm{e}^{z_1}\mathrm{e}^{z_2}.$$

5. e^z 是以 $2\pi\mathbf{i}$ 为基本周期的周期函数.

对数函数 $\mathbf{Ln}\ z$

定义 2.4.4

我们规定对数函数是指数函数的反函数. 即若设 $z \neq 0, \infty$, 将满足 $z = \mathrm{e}^w$ 的复数 w 称为 z 的对数值, 同时把 z 的一切对数值的集合称为 z 的对数, 并且记作 $\mathbf{Ln}\ z$.

设 $w = u + \mathbf{i}v$, 则

$$z = \mathrm{e}^w = \mathrm{e}^{u+\mathbf{i}v} = \mathrm{e}^u(\cos v + \mathbf{i}\sin v)$$

因为 $|z| = \mathrm{e}^u$, 所以

$$u = \ln|z|, \quad v \in \mathbf{Arg}\ z = \{\arg z + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\},$$

从而

$$\mathbf{Ln}\ z = \ln|z| + \mathbf{i}\ \mathbf{Arg}\ z = \{\ln|z| + \mathbf{i}\arg z + \mathbf{i}2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}.$$

对数函数

- 主值: $\ln z = \ln|z| + \mathbf{i}\arg z$.
- $\mathbf{Ln}\, z = \{\ln z + \mathbf{i}2k\pi\},\ k \in \mathbb{Z}$. 即 $\mathbf{Ln}\, z$ 中的每个元素都与 $\ln z$ 相差 $2\pi\mathbf{i}$ 的整数倍.
- 由于指数函数的值永不为 0, 故对数函数 $\mathbf{Ln}\, z$ 只在 $z \neq 0$ 时有意义.
- $\mathbf{Ln}\,(z_1 z_2) = \ln|z_1 z_2| + \mathbf{i}\,\mathbf{Arg}\,(z_1 z_2) = \mathbf{Ln}\, z_1 + \mathbf{Ln}\, z_2$.
- $\mathbf{Ln}\,(\frac{z_1}{z_2}) = \ln|z_1| - \ln|z_2| + \mathbf{i}\,\left(\mathbf{Arg}\, z_1 - \mathbf{Arg}\, z_2\right) = \mathbf{Ln}\, z_1 - \mathbf{Ln}\, z_2$.

引理 1

设 Ω 为非空区域, ϕ 为 Ω 上的取实值的连续函数, 则 $\phi(\Omega)$ 是实轴上的一个区间.

证明 (提示) $\forall a, b \in \phi(\Omega)$ (不妨设 $a < b$), $[a, b] \subset \phi(\Omega)$.

引理 2

设 $g(z)$ 和 $h(z)$ 是区域 Ω 上的连续函数, 如果对任意 $z \in \Omega$, 有

$$\mathrm{e}^{g(z)} = \mathrm{e}^{h(z)},$$

则存在整数 k, 使得对任意 $z \in \Omega$, 有 $h(z) = g(z) + 2k\pi\mathbf{i}$.

证明 容易验证 $g(z)$ 和 $h(z)$ 的实部相等. 对于虚部, 构造函数 $\phi(z) = \mathrm{Im}(h(z) - g(z))$, 然后验证 $\phi(z)$ 为常函数.

定理 2.4.5, 解析函数的对数解析分支

设 Ω 为单连通区域, $a \in \Omega$, $f(z)$ 在 Ω 中解析且处处不为零, $w_0 \in \mathbf{Ln}\ f(a)$, 则

$$g(z) = w_0 + \int_a^z \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta, \quad (z \in \Omega) \tag{2.4.2}$$

为 $\mathbf{Ln}\ f(z)$ 在区域 Ω 上的解析分支, 满足

$$\mathrm{e}^{g(z)} = f(z).$$

$\mathbf{Ln}\ f(z)$ 在区域 Ω 上所有的连续分支一定是 $g(z) + 2k\pi\mathbf{i}$, $(k \in \mathbb{Z})$ 的形式, 即

$$\mathbf{Ln}\ f(z) = \{g(z) + 2k\pi\mathbf{i} : k \in \mathbb{Z}\}.$$

从而 $\mathbf{Ln}\ f(z)$ 在区域 Ω 中连续分支是解析分支, $\mathbf{Ln}\ f(z)$ 在区域 Ω 上任意两个连续分支相差 $2\pi\mathbf{i}$ 的整数倍.

证明 由于 Ω 为单连通区域, 函数 $f(z)$ 在 Ω 中解析由定理 2.3.7 可知, (2.4.2) 定义的函数 $g(z)$ 是 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 在 Ω 中的原函数, 它在 Ω 中解析, 满足 $g'(z)=\frac{f'(z)}{f(z)}$, $g(a)=w_0$. 从而

$$(f(z)\mathrm{e}^{-g(z)})'=f'(z)\mathrm{e}^{-g(z)}-f(z)\mathrm{e}^{-g(z)}g'(z)=0,\quad (z\in\Omega).$$

于是 $f(z)\mathrm{e}^{-g(z)}$ 在 Ω 中恒为一个不为零的常数. 注意到

$$f(a)\mathrm{e}^{-g(a)}=f(a)\mathrm{e}^{-w_0}=1.$$

所以 $f(z)=\mathrm{e}^{g(z)}$. 于是 $g(z)$ 为 $\mathbf{Ln}\ f(z)$ 在区域 Ω 上的解析分支. 显然对任意的 $k\in\mathbb{Z}$, $g(z)+2k\pi\mathbf{i}$ 也是 $\mathbf{Ln}\ f(z)$ 在区域 Ω 中的解析分支. 设 $h(z)$ 是区域 Ω 上 $\mathbf{Ln}\ f(z)$ 的一个连续分支, 则它满足 $\mathrm{e}^{h(z)}=\mathrm{e}^{g(z)}$. 由引理 2, 存在整数 k, 使得 $h(z)=g(z)+2k\pi\mathbf{i}$. 所以 $\mathbf{Ln}\ f(z)$ 在区域 Ω 上有解析分支 $g(z)$, 并且 $\mathbf{Ln}\ f(z)$ 在区域 Ω 上任意两个连续分支相差 $2\pi\mathbf{i}$ 的整数倍. □

定理 2.4.5 表明, **Ln** $f(z)$ 在单连通区域 Ω 上任意两个解析分支, 在区域 Ω 上一点 a 的值相等, 则两解析分支恒等. 所以在 $a \in \Omega$ 的点取定 **Ln** $f(a)$ 的值 w_0, 即 $\mathrm{e}^{w_0} = f(a)$, 则满足 $g(a) = w_0$ 的单值解析分支 $g(z)$ 就唯一地确定了. $g(z)$ 可以用如下公式表示

$$g(z) = w_0 + \int_a^z \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta, \quad (z \in \Omega) \tag{2.4.3}$$

为了方便, 当 Ω 为单连通区域, $f(z)$ 在 Ω 中解析处处不为零, **Ln** $f(z)$ 在区域 Ω 上的解析分支 $g(z)$ 有时简写为 $\ln f(z)$. 如果要强调是特定的一支, 需给定一点 $a \in \Omega$, 然后确定 $\ln f(z)$ 在 a 点的值, 于是得到 $\ln f(z)$ 有形如 (2.4.3) 表达式,

$$\ln f(z) = w_0 + \int_a^z \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta, \quad (z \in \Omega)$$

例 2.4.6 (对数函数的解析分支) 设 Ω 为单连通区域, $c \notin \Omega$, $a \in \Omega$, $w_0 \in \mathbf{Ln}\,(a-c)$, 则

$$\ln_{\Omega}(z-c) = w_0 + \int_a^z \frac{d\zeta}{\zeta - c} \tag{2.4.4}$$

为 $\mathbf{Ln}\,(z-c)$ 在区域 Ω 上的解析分支, 满足 $\mathrm{e}^{\ln_{\Omega}(z-c)} = z-c$, 并且 $\mathbf{Ln}\,(z-c)$ 在区域 Ω 上的所有的连续分支一定是 $\ln_{\Omega}(z-c) + 2k\pi\mathbf{i}$, $k \in \mathbb{Z}$ 的形式. 即

$$\mathbf{Ln}\,(z-c) = \{\ln_{\Omega}(z-c) + 2k\pi\mathbf{i} : \ k \in \mathbb{Z}\}, \quad z \in \Omega.$$

从而 $\mathbf{Ln}\,(z-c)$ 在区域 Ω 中有无穷多个解析分支, 且任意两个连续分支相差 $2k\pi\mathbf{i}$.

证明 设 $f(z) = z-c$, 则 f 在 Ω 中解析且处处不为零, 由定理 2.4.5, 知例 2.4.6 成立.

注: 设 Ω 为单连通区域, $c \notin \Omega$, 在不引起误解的情况下, 为了方便, 把 $\ln_{\Omega}(z-c)$ 中的下标 Ω 省略掉.

例 2.4.7 (多值辐角函数的连续分支) 设 Ω 为单连通区域, $c \notin \Omega$, $a \in \Omega$, $\theta_0 \in \mathbf{Arg}\,(a-c)$, 则

$$\arg_{\Omega}(z-c) = \theta_0 + \operatorname{Im}\left\{\int_a^z \frac{d\zeta}{\zeta - c}\right\}$$

为 $\mathbf{Arg}\,(z-c)$ 在区域 Ω 上的连续分支, 它在区域 Ω 上, 对实变量 x 和 y, 有各阶偏导数, 并且 $\mathbf{Arg}\,(z-c)$ 在区域 Ω 上的所有连续分支一定是 $\arg_{\Omega}(z-c) + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ 的形式. 即

$$\mathbf{Arg}\,(z-c) = \{\arg_{\Omega}(z-c) + 2k\pi : \ k \in \mathbb{Z}\}.$$

从而 $\mathbf{Arg}\,(z-c)$ 在区域 Ω 中有无穷个连续分支, 并且任意两个连续分支相差 $2k\pi$.

证明 由例 2.4.6, (2.4.4) 定义的 $\ln_{\Omega}(z-c)$ 为 $\mathbf{Ln}\,(z-c)$ 在区域 Ω 上的解析分支. 设

$$\arg_{\Omega}(z-c) = \operatorname{Im} \ln_{\Omega}(z-c).$$

则 $\arg_{\Omega}(z-c)$ 在 Ω 中连续, 在区域 Ω 上有对实变量 x 和 y, 有各阶偏导数, 满足

$$\arg_{\Omega}(z-c) \in \mathbf{Arg}\,(z-c), \quad z \in \Omega.$$

设 $\Theta(z)$ 是 $\mathbf{Arg}\,(z-c)$ 在区域 Ω 上的一个连续分支, 则对任意的 $z \in \Omega$, 有 $\Theta(z) \in \mathbf{Arg}\,(z-c)$. 由于 $\varphi(z) = \frac{1}{2\pi}(\Theta(z) - \arg_{\Omega}(z-c))$ 是区域 Ω 上的实连续函数, 只取整数, 由引理 2, $\varphi(z)$ 是实轴上的一个区间. 因此存在整数 k, 使得 $\varphi(\Omega) = \{k\}$. 从而 $\Theta(z) - \arg_{\Omega}(z-c) = 2k\pi$. 所以 $\mathbf{Arg}\,(z-c)$ 在 Ω 上的任意两个连续分支相差 $2k\pi$. □

注: 设 Ω 为单连通区域, $c \notin \Omega$, 在不引起误解的情况下, 为了方便, 把 $\arg_{\Omega}(z-c)$ 中的下标 Ω 省略掉. 此时注意和**辐角主值**的记号做区分. 事实上, 辐角主值是 $\mathbf{Arg}z$ 在单连通区域 $\Omega = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 满足 $\arg_{\Omega}(1) = 0$ 的那个连续分支.

由例 2.4.7, 我们可以得到如下几何上比较显然的结论.

命题

设 $\Gamma : z = \gamma(t),\ (a \le t \le b)$ 是一条分段光滑的有向曲线 (简称为路径), 如果 $0 \notin \Gamma$, 即 $\gamma(t)$ 在 $[a,b]$ 上不取零值, 则存在 $[a,b]$ 上分段光滑的实函数 $\rho(t), \vartheta(t)$, 使得

$$\gamma(t) = \rho(t)\mathrm{e}^{\mathbf{i}\vartheta(t)}, \quad \text{其中 } \rho(t) = |\gamma(t)|.$$

设 $2\delta = d(0,\Gamma)$ 表示原点 0 到 Γ 的距离, 则 $\delta > 0$, 由于 $\gamma(t)$ 在 $[a,b]$ 上一致连续, 存在正整数 n, 使得当 $t,t' \in [a,b]$ 且 $|t-t'| \leq \frac{b-a}{n}$ 时, $|\gamma(t)-\gamma(t')| < \delta$. 设

$$t_k = a + \frac{k}{n}(b-a), \quad k = 0,1,2,\cdots,n,$$

则

$$\gamma([t_{k-1},t_k]) \subset D(\gamma(t_{k-1}),\delta) \cap D(\gamma(t_k),\delta).$$

由例 2.4.7, 可以得到 $\mathbf{Arg}\, z$ 在圆盘 $D(\gamma(t_0),\delta)$ 上的连续分支 $\arg_0 z$, 它在区域 $D(\gamma(t_0),\delta)$ 上, 对实变量 x 和 y, 有各阶偏导数. 同理, 可以得到 $\mathbf{Arg}\, z$ 在圆盘 $D(\gamma(t_1),\delta)$ 上的连续分支 $\arg_1 z$, 满足

$$\arg_1 \gamma(t_1) = \arg_0 \gamma(t_1),$$

$\arg_1 z$ 在区域 $D(\gamma(t_1),\delta)$ 上, 对实变量 x 和 y, 有各阶偏导数.

归纳得到 $\mathbf{Arg}\ z$ 在圆盘 $D(\gamma(t_k),\delta)$ 上的连续分支 $\arg_k z$. 它在区域 $D(\gamma(t_k),\delta)$ 上, 对实变量 x 和 y, 有各阶偏导数, 且当 $k \geq 1$ 时, $\arg_{k-1} z$ 和 $\arg_k z$ 在单连通区域

$$D(\gamma(t_{k-1}),\delta) \cap D(\gamma(t_k),\delta)$$

上相等. 令

$$\vartheta(t) = \arg_k(\gamma(t)),\ \ t \in [t_{k-1}, t_k],\ \ k = 1, 2, \cdots, n.$$

那么 $\vartheta(t)$ 是 $[a,b]$ 上分段光滑的实函数, 满足 $\gamma(t) = \rho(t)\mathrm{e}^{\mathbf{i}\vartheta(t)}$.

定理 2.4.8, 解析函数 n 方根的解析分支

设 $n \geq 2$ 是一个整数, Ω 为单连通区域, $f(z)$ 在 Ω 中解析处处不为零, 则 $(f(z))^{\frac{1}{n}}$ 在区域 Ω 上有解析分支 $g(z)$, 并且 $(f(z))^{\frac{1}{n}}$ 在区域 Ω 上的连续分支是

$$g(z)\mathrm{e}^{\frac{2k\pi\mathbf{i}}{n}}, \quad k = 0, 1, 2, \cdots, n-1$$

的形式. 即

$$(f(z))^{\frac{1}{n}} = \left\{ g(z)\mathrm{e}^{\frac{2k\pi\mathbf{i}}{n}} : \ k = 0, 1, 2, \cdots, n-1 \right\}.$$

从而 $(f(z))^{\frac{1}{n}}$ 在区域 Ω 中有 n 个连续分支, 这 n 个连续分支是解析分支. $(f(z))^{\frac{1}{n}}$ 在区域 Ω 上任意两个解析分支相除是 $\mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathbf{i}}{n}}$ 的整数幂.

证明 设 $a \in \Omega$, $f(z)$ 在 Ω 中解析且处处不为零, $w_0 \in \mathbf{Ln}\, f(a)$, 则由定理 2.4.5, 函数

$$g_0(z) = w_0 + \int_a^z \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta, \quad z \in \Omega$$

为 $\mathbf{Ln}\, f(z)$ 在区域 Ω 上的解析分支, 满足

$$\mathrm{e}^{g_0(z)} = f(z).$$

于是函数 $g(z) = \mathrm{e}^{\frac{g_0(z)}{n}}$ 在 Ω 上解析, 满足 $(g(z))^n = \mathrm{e}^{g_0(z)} = f(z)$. 设 $h(z)$ 是区域 Ω 上 $(f(z))^{\frac{1}{n}}$ 的一个连续分支, 则它满足 $(h(z))^n = f(z) = (g(z))^n$, 则对任意的 $z \in \Omega$, 有 $\left(\frac{h(z)}{g(z)}\right)^n = 1$, 从而

$$\frac{h(z)}{g(z)} \in 1^{\frac{1}{n}} = \left\{ \mathrm{e}^{\frac{2k\pi \mathbf{i}}{n}} : k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

所以, 对任意 $z \in \Omega$, 存在整数 $k(z) \in \{0, 1, \cdots, n-1\}$, 使得 $\frac{h(z)}{g(z)} = \mathrm{e}^{\frac{2k(z)\pi \mathbf{i}}{n}}$.

设 $\phi_1(z)=\mathrm{Re}\frac{h(z)}{g(z)}$, $\phi_2(z)=\mathrm{Im}\frac{h(z)}{g(z)}$, 则 $\phi_1(z)=\cos(\frac{2k(z)\pi}{n})$, $\phi_2(z)=\sin(\frac{2k(z)\pi}{n})$. 由于 $\frac{h(z)}{g(z)}$ 在区域 Ω 上连续, $\phi_1(z)$ 和 $\phi_2(z)$ 为 Ω 上的取实值的连续函数, 由引理可知, $\phi_1(\Omega)$ 和 $\phi_2(\Omega)$ 均为实轴上的一个区间, 且由于

$$\phi_1(\Omega)\subset\left\{\cos(\frac{2k\pi}{n}):\ k=0,1,2,\cdots,n-1\right\},$$
$$\phi_2(\Omega)\subset\left\{\sin(\frac{2k\pi}{n}):\ k=0,1,2,\cdots,n-1\right\}.$$

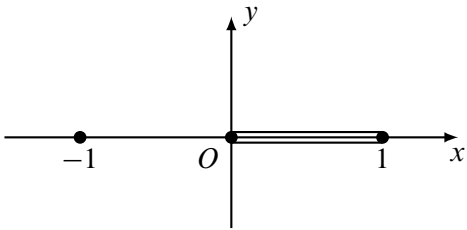
所以 $\cos(\frac{2k(z)\pi}{n})$ 和 $\sin(\frac{2k(z)\pi}{n})$ 在 Ω 中为一常数, 从而 $\frac{h(z)}{g(z)}=\cos(\frac{2k(z)\pi}{n})+\mathbf{i}\sin(\frac{2k(z)\pi}{n})$ 在 Ω 中为一常数. 故存在整数 $k\in\{0,1,\cdots,n-1\}$, 使得 $\forall z\in\Omega$, 有 $\frac{h(z)}{g(z)}=\mathrm{e}^{\frac{2k\pi\mathbf{i}}{n}}$. 于是 $(f(z))^{\frac{1}{n}}$ 在区域 Ω 上所有的连续分支一定是 $g(z)\mathrm{e}^{\frac{2k\pi\mathbf{i}}{n}}$, $k=0,1,2,\cdots,n-1$ 的形式, 且所有的连续分支一定是解析分支, 任意两个解析分支相除是 $\mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathbf{i}}{n}}$ 的整数幂. □

推论 2.4.9, 连续函数为 n 方根的解析分支的判别法

设 $n \geq 2$ 是一个整数, Ω 为区域, $f(z)$ 在 Ω 中解析处处不为零, $g(z)$ 为 $(f(z))^{\frac{1}{n}}$ 在区域 Ω 上的连续分支, 则 $g(z)$ 为 $(f(z))^{\frac{1}{n}}$ 在区域 Ω 上的解析分支.

证明 只需证明 $g(z)$ 在区域 Ω 上解析. $\forall z_0 \in \Omega$, 存在 $\delta_0 > 0$, 使得 $D(z_0, \delta_0) \subset \Omega$. 由于 $D(z_0, \delta_0)$ 为单连通区域, 由定理 2.4.8, $g(z)$ 在区域 Ω 上解析. □

例 2.4.10 证明多值函数 $(z^2(1-z)^3)^{\frac{1}{5}}$ 在 z 平面上割去线段 $[0,1]$ 的区域 $D=\mathbb{C}\setminus[0,1]$ (如图) 上可以分出 5 个解析分支. 求出在 $(0,1)$ 的上沿取正值的那个单值解析分支 $g_0(z)$, 并计算出 $g_0(z)$ 在点 $z=-1$ 处的值 $g_0(-1)$ 以及 $g_0'(-1)$ 和 $g_0''(-1)$.



证明 设 $P(z)=z^2(1-z)^3=-z^2(z-1)^3$, $D_0=\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$ 为 z 平面上割去射线 $[0,+\infty)$ 的单连通区域. 由于

$$\begin{aligned}\mathbf{Arg}\,P(z)&=\mathbf{Arg}z^2+\mathbf{Arg}(z-1)^3+\mathbf{Arg}(-1)\\&=\{2\arg z+3\arg(z-1)+\pi+2k\pi:k\in\mathbb{Z}\}\end{aligned}$$

其中 $\quad 0<\arg z<2\pi,\ \ 0<\arg(z-1)<2\pi.$

从而 $(P(z))^{\frac{1}{5}}$ 在 D_0 中有 5 个解析分支

$$f_k(z)=f_0(z)\mathrm{e}^{\frac{2k\pi\mathbf{i}}{5}},k=0,1,2,3,4,$$

其中

$$f_0(z)=|P(z)|^{\frac{1}{5}}\exp\left\{\frac{\mathbf{i}}{5}(2\arg z+3\arg(z-1)+\pi+2k_0\pi)\right\},$$

$$0<\arg z<2\pi,\ \ 0<\arg(z-1)<2\pi.$$

当 $x_0 \in (0,1)$ 时, $\arg z$ 和 $\arg(z-1)$ 在 x_0 的上沿的值分别为 0 和 π; $\arg z$ 和 $\arg(z-1)$ 在 x_0 的下沿的值分别为 2π 和 π, 所以 $f_0(z)$ 在 x_0 的上沿的值为

$$f_{0+}(x_0) = \lim_{\mathrm{Im} z>0, z\to x_0} f_0(z) = |P(x_0)|^{\frac{1}{5}} \exp\left\{\frac{\mathbf{i}}{5}(4\pi + 2k_0\pi)\right\}$$

由于需求出在 $(0,1)$ 的上沿取正值的那个单值解析分支, 我们可取 $k_0 = -2$. 于是

$$f_0(z) = |P(z)|^{\frac{1}{5}} \exp\left\{\frac{\mathbf{i}}{5}(2\arg z + 3\arg(z-1) - 3\pi)\right\},$$

$$0 < \arg z < 2\pi, \quad 0 < \arg(z-1) < 2\pi.$$

从而 $f_0(z)$ 在 x_0 的下沿的值为

$$f_{0-}(x_0) = \lim_{\mathrm{Im} z<0, z\to x_0} f_0(z) = |P(x_0)|^{\frac{1}{5}} \exp\left\{\frac{4\mathbf{i}}{5}\right\}$$

设 $x_1 \in (1,+\infty)$, 则 $\arg z$ 和 $\arg(z-1)$ 在 x_1 的上沿的值都为 0; $\arg z$ 和 $\arg(z-1)$ 在 x_1 的下沿的值都为 2π; 所以 $f_0(z)$ 在 x_1 的上沿的值为

$$f_{0+}(x_1) = \lim_{\mathrm{Im} z>0, z\to x_1} f_0(z) = |P(x_1)|^{\frac{1}{5}} \exp\left\{\frac{-3\pi \mathbf{i}}{5}\right\}$$

在 x_1 的下沿的值为

$$f_{0-}(x_1) = \lim_{\mathrm{Im} z<0, z\to x_1} f_0(z) = |P(x_1)|^{\frac{1}{5}} \exp\left\{\frac{7\pi \mathbf{i}}{5}\right\} = f_{0+}(x_1).$$

于是当 $x_1 > 1$ 时, $f_0(z)$ 在 $x_1 \in (1,+\infty)$ 的上沿的值等于 $f_0(z)$ 在 x_1 的下沿的值.

由此可见, 从而 $(P(z))^{\frac{1}{5}}$ 在 D_0 中有 5 个单值解析分支 $f_k(z)$ 可以延拓到割去线段 $[0,1]$ 的区域 $D = D_0 \cup (1,+\infty)$ 上, 成为区域 D 上连续函数, 延拓后的连续函数仍记为 $f_k(z)$.

由推论 2.4.9, $f_k(z)$ 为区域 D 上的解析函数. 函数 f_0 在 $[0,1]$ 的上沿取正值, 从而 $g_0(z) = f_0(z)$, 它在点 $z = -1$ 处的值为

$$g_0(-1) = |P(-1)|^{\frac{1}{5}} \exp\left\{\frac{\mathbf{i}}{5}(2\pi + 3\pi - 3\pi)\right\} = 2^{\frac{3}{5}} \mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathbf{i}}{5}}.$$

由于 $(g_0(z))^5 = P(z) = z^2(1-z)^3$, 所以

$$P'(z) = 5(g_0(z))^4 g_0'(z) = 2z(1-z)^3 - 3z^2(1-z)^2.$$

从而

$$P''(z) = 2(1-z)^3 - 12z(1-z)^2 + 6z^2(1-z).$$

通过直接计算可得

$$P'(-1) = -28, \quad P''(-1) = 76,$$
$$g_0'(-1) = -\frac{7}{5} 2^{\frac{-2}{5}} \mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathbf{i}}{5}}, \quad g_0''(-1) = -\frac{3}{50} 2^{\frac{3}{5}} \mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathbf{i}}{5}}.$$

多项式 n 方根的解析分支

当 $P(z)$ 是次数为 $N \geq 1$ 的多项式时, 为了求出 $P(z)$ 的 $n \geq 2$ 次方根的解析分支和解析分支的解析区域, 我们分三个步骤.

第一步: 设 $P(z)$ 的互不相同的零点是 $a_1, a_2, \cdots, a_k$, 对应的重数分别为 $l_1, l_2, \cdots, l_k$, 于是 $N = l_1 + l_2 + \cdots + l_k$, 并且 $P(z)$ 可分解成

$$P(z) = a(z-a_1)^{l_1}(z-a_2)^{l_2}\cdots(z-a_k)^{l_k},$$

其中 $a \neq 0$.

多项式 n 方根的解析分支

第二步: 用 Jordan 折线 L (或其他 Jordan 曲线) 连接这些相异零点和 ∞, 则区域 $D_0 = \mathbb{C} \setminus L$ 是单连通区域, 确定 $\arg a$ 的值和连续分支 $\arg(z-a_j)$ 在 D_0 中的取值范围, 由定理 2.4.8, $(P(z))^{\frac{1}{n}}$ 在区域 D 上的 n 个解析分支

$$f_s(z) = f_0(z)\mathrm{e}^{\frac{2s\pi \mathbf{i}}{n}}, \quad s = 0, 1, 2, \cdots, n-1,$$

其中

$$f_0(z) = |P(z)|^{\frac{1}{n}} \exp\left\{\frac{\mathbf{i}}{n}\left(\arg a + \sum_{j=1}^{k} l_j \arg(z-a_j)\right)\right\}.$$

多项式 n 方根的解析分支

第三步: 对 Jordan 折线上的线段 I, 给出 $\arg(z-a_j)$ 在 I 的两侧的值, 检查 $f_0(z)$ 是否可以连续延拓到 I 上, 如果可以则将 I 添加到 D_0 中, 检查完所有 Jordan 折线上的线段后, 得到一个包含 D_0 的最大区域 D, 使得 $f_0(z)$ 可以连续延拓到 D 上, 由定理 2.4.9, 延拓后在 D 上的连续函数是 D 上解析函数. 这样可以得到 $P(z)$ 的 $n \geq 2$ 方根的解析分支和解析分支的解析区域. 利用方程

$$(f_s(z))^n = P(z),$$

得到

$$n(f_s(z))^{n-1} f_s'(z) = P'(z)$$

可求出 $f_s'(z)$ 在指定点的值.

幂函数的定义与性质

定义 2.4.11, 幂函数

设 $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ 不是整数, $z \in \mathbb{C}, z \neq 0$, 定义

$$z^{\alpha} = \mathrm{e}^{\alpha \mathbf{Ln} z} = \{\mathrm{e}^{\alpha w} : w \in \mathbf{Ln} z\}$$

称为 z 的 α 次幂函数.

性质 2.4.12

设 $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ 不是整数, $z = r\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta} \in \mathbb{C}, r > 0$, 则

$$z^{\alpha} = \left\{\mathrm{e}^{\alpha(\ln r + \mathbf{i}\theta + 2k\pi\mathbf{i})} : k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

幂函数的性质

性质 2.4.13

设 $\alpha = \frac{m}{n}, m, n \in \mathbb{Z}$ 互素, $n \geq 2, z \in \mathbb{C}, z \neq 0$, 则

$$\begin{aligned} z^{\alpha} &= (z^m)^{\frac{1}{n}} = \left((z)^{\frac{1}{n}}\right)^m \\ &= \left\{ r^{\frac{m}{n}} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{n}(m\theta+2k\pi)} : \ k = 0, 1, \cdots, n-1 \right\}, \end{aligned}$$

其中对于复数集 A 和 B, 定义 $A^0 = \{1\}, A^1 = A$,

$$AB = \{ab : a \in A, b \in B\} \quad \text{和} \quad A^{m+1} = A(A^m) \quad (m \in \mathbb{N}).$$

证明 设 $\alpha = \frac{m}{n}, m, n \in \mathbb{Z}$ 互素, $n \geq 2, z = re^{\mathbf{i}\theta} \in \mathbb{C}, r > 0$, 则 $z^m = r^m e^{\mathbf{i}m\theta}$, 所以

$$(z^m)^{\frac{1}{n}} = \left\{ r^{\frac{m}{n}} e^{\frac{\mathbf{i}}{n}(m\theta+2k\pi)} : \ k = 0, 1, \cdots, n-1 \right\}.$$

而

$$\left((z)^{\frac{1}{n}}\right)^m = \left\{ r^{\frac{m}{n}} e^{\frac{\mathbf{i}}{n}(m\theta+2(k_1+k_2+\cdots+k_m)\pi)} : \ k_j \in \mathbb{Z}, \ j = 1, 2, \cdots, m \right\}.$$

上面两个集合是相同的, 并且有 $z^\alpha \subset (z^m)^{\frac{1}{n}}$. 由于 m, n 互素, 则存在整数 p, q 使得

$$np + mq = 1,$$

从而

$$e^{\frac{\mathbf{i}}{n}(m\theta+2k\pi)} = e^{\frac{\mathbf{i}}{n}(m\theta+2k(np+mq)\pi)} = e^{\frac{\mathbf{i}m}{n}(\theta+2kq\pi)}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

于是有 $(z^m)^{\frac{1}{n}} \subset z^\alpha$, 从而 $(z^m)^{\frac{1}{n}} = z^\alpha$.

例：分别计算 $3^{\frac{1}{3}}$, $(-\mathbf{i})^{1+\mathbf{i}}$, 2^{π}, $\mathrm{e}^{\mathbf{i}}$.

$$3^{\frac{1}{3}} = \mathrm{e}^{\frac{1}{3}\mathbf{Ln}3} := \{\mathrm{e}^{\frac{1}{3}(\ln 3+2k\pi\mathbf{i})} : k \in \mathbb{Z}\} = \{\sqrt[3]{3}\,\mathrm{e}^{\frac{2k\pi\mathbf{i}}{3}} : k = 0, 1, 2\}$$

$$(-\mathbf{i})^{1+\mathbf{i}} = \mathrm{e}^{(1+\mathbf{i})\mathbf{Ln}(-\mathbf{i})} := \{\mathrm{e}^{(1+\mathbf{i})(\ln 1+\mathbf{i}\frac{3\pi}{2}+2k\pi\mathbf{i})} : k \in \mathbb{Z}\} = \{\mathrm{e}^{-\frac{4k+3}{2}\pi}\mathrm{e}^{\frac{3\pi\mathbf{i}}{2}} : k \in \mathbb{Z}\}$$

$$2^{\pi} = \mathrm{e}^{\pi\mathbf{Ln}2} := \{\mathrm{e}^{\pi(\ln 2+2k\pi\mathbf{i})} : k \in \mathbb{Z}\} = \{\mathrm{e}^{\pi\ln 2}\mathrm{e}^{2k\pi^2\mathbf{i}} : k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\mathrm{e}^{\mathbf{i}} = \mathrm{e}^{\mathbf{i}\mathbf{Ln}\mathrm{e}} := \{\mathrm{e}^{\mathbf{i}(\ln \mathrm{e}+2k\pi\mathbf{i})} : k \in \mathbb{Z}\} = \{\mathrm{e}^{\mathbf{i}}\mathrm{e}^{-2k\pi} : k \in \mathbb{Z}\}$$

从最后一个例子我们可以看到一个“矛盾”的现象，即用 $\mathrm{e}^{\mathbf{i}}$ 来定义 $\mathrm{e}^{\mathbf{i}}$. 实际上，最后一个式子右侧青色表示的 $\mathrm{e}^{\mathbf{i}}$ 是第一章用级数定义的指数（单值），而最左侧的 $\mathrm{e}^{\mathbf{i}}$ 表示的是一个具有无穷多值的集合，需要区别对待. 上述例子中，青色标示的 $\mathrm{e}^{\frac{2k\pi\mathbf{i}}{3}}$, $\mathrm{e}^{\frac{3\pi\mathbf{i}}{2}}$, $\mathrm{e}^{-\frac{4k+3}{2}\pi}$ 等指数都是由级数所定义 (单值). 后续章节如果遇到指数 e^{α}, 若非特别说明，都默认指的是传统的由级数所定义的那一个，而非扩展定义后的指数.

定理 2.4.14, 幂函数的解析分支

设 $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ 不是整数, 设 Ω 为单连通区域, $f(z)$ 在 Ω 中解析且处处不为零, 则 $(f(z))^{\alpha}$ 在区域 Ω 上有解析分支 $g(z)$, 并且 $(f(z))^{\alpha}$ 在单连通区域 Ω 上所有的解析分支一定是 $g(z)\mathrm{e}^{2k\pi\alpha\mathbf{i}}$ $(k \in \mathbb{Z})$ 的形式, 即

$$(f(z))^{\alpha} = g(z)\mathrm{e}^{2k\pi\alpha\mathbf{i}} : \ k \in \mathbb{Z}.$$

从而 $(f(z))^{\alpha}$ 在区域 Ω 上任意两个解析分支相除是 $\mathrm{e}^{2\pi\alpha\mathbf{i}}$ 的整数幂. 当 $\alpha = \frac{m}{n}, m, n$ 为没有公因子的整数, $n \geq 2$ 时, $(f(z))^{\alpha}$ 在区域 Ω 中有 n 个解析分支, 当 $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Q}$ 不是有理数时,$(f(z))^{\alpha}$ 在区域 Ω 中有无穷个解析分支.

证明 由定理 2.4.5 可知 (2.4.2) 定义的 $g_0(z)$ 是 $\mathbf{Ln}\, f(z)$ 在区域 Ω 上的解析分支, 满足 $f(z) = \mathrm{e}^{g_0(z)}$, 并且

$$\mathbf{Ln}\, f(z) = \{g_0(z) + 2k\pi\mathbf{i} : k \in \mathbb{Z}\},$$

所以

$$(f(z))^{\alpha} = \mathrm{e}^{\alpha \mathbf{Ln}\, f(z)} = \{\mathrm{e}^{\alpha(g_0(z)+2k\pi\mathbf{i})} : k \in \mathbb{Z}\}.$$

函数 $g(z) = \mathrm{e}^{\alpha g_0(z)}$ 在 Ω 中解析, 满足

$$(f(z))^{\alpha} = \{g(z)\mathrm{e}^{2k\pi\alpha\mathbf{i}} : k \in \mathbb{Z}\}.$$

从而 $g(z)$ 是 $(f(z))^{\alpha}$ 在区域 Ω 上的解析分支且对任意的 $k \in \mathbb{Z}$, 函数 $g(z)\mathrm{e}^{2k\pi\alpha\mathbf{i}}$ 也是 $(f(z))^{\alpha}$ 在区域 Ω 上的解析分支.

如果 $h(z)$ 是 $(f(z))^{\alpha}$ 在区域 Ω 上的连续分支, 则 $\exists\, k(z) \in \mathbb{Z}$ 使得 $h(z) = g(z)\mathrm{e}^{2k(z)\pi\alpha\mathbf{i}}$. 设

$$\varphi_1(z) = \mathrm{Re}\frac{h(z)}{g(z)}, \quad \varphi_2(z) = \mathrm{Im}\frac{h(z)}{g(z)}, \quad \rho(z) = \frac{|h(z)|}{|g(z)|}, \quad a = \mathrm{Re}\alpha, \quad b = \mathrm{Im}\alpha,$$

则

$$\rho(z) = \mathrm{e}^{-2k(z)b\pi}, \quad \varphi_1(z) = \rho(z)\cos(2k(z)a\pi), \quad \varphi_2(z) = \rho(z)\sin(2k(z)a\pi).$$

由于 $h(z)$ 在区域 Ω 上连续, $\rho(z)$, $\varphi_1(z)$ 和 $\varphi_2(z)$ 为 Ω 上的取实值的连续函数, 由引理可知 $\rho(\Omega)$, $\varphi_1(\Omega)$ 和 $\varphi_2(\Omega)$ 均为实轴上的一个区间. 由于

$$\rho(\Omega) \subset \{\mathrm{e}^{-2kb\pi} : k \in \mathbb{Z}\},$$

所以 $\rho(z)$ 在 Ω 中为一常数 ρ_0.

又因为

$$\varphi_1(\Omega) \subset \{\rho_0 \cos(2ka\pi) : k \in \mathbb{Z}\}, \quad \varphi_2(\Omega) \subset \{\rho_0 \sin(2ka\pi) : k \in \mathbb{Z}\},$$

所以 $\varphi_1(z)$ 和 $\varphi_2(z)$ 在 Ω 中为一常数, 从而

$$\frac{h(z)}{g(z)} = \varphi_1(z) + \mathbf{i}\varphi_2(z)$$

在 Ω 中为一常数, 从而存在 $k \in \mathbb{Z}$, 使得对任意的 $z \in \Omega$, 有 $\frac{h(z)}{g(z)} = \mathrm{e}^{2k\alpha\pi\mathbf{i}}$. 于是 $(f(z))^\alpha$ 在区域 Ω 上所有的连续分支一定是 $g(z)\mathrm{e}^{2k\alpha\pi\mathbf{i}}$, $(k \in \mathbb{Z})$ 的形式. $(f(z))^\alpha$ 在区域 Ω 上所有的连续分支一定是解析分支, 且任意两个解析分支相除是 $\mathrm{e}^{2\alpha\pi\mathbf{i}}$ 的整数幂.

当 $\alpha = \frac{m}{n}, m, n$ 为没有公因子的整数, $n \geq 2$ 时, $(f(z))^\alpha$ 在区域 Ω 中有 n 个解析分支, 当 $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Q}$ 不是有理数时,$(f(z))^\alpha$ 在区域 Ω 中有无穷个解析分支. □

定理 2.4.14 表明, $(f(z))^{\alpha}$ 在单连通区域 Ω 上任意两个解析分支, 在区域 Ω 上一点 z_0 的值相等, 则两个解析分支恒等.

这是因为: 如果 $g_1(z)$ 和 $g_2(z)$ 为 $(f(z))^{\alpha}$ 在 Ω 上的两个解析分支, 且 $g_1(z_0) = g_2(z_0)$, 则存在整数 k, 使得 $g_2(z) = g_1(z)\mathrm{e}^{2k\alpha\pi\mathbf{i}}$.

由 $g_1(z_0) = g_2(z_0) \neq 0$, 有 $\mathrm{e}^{2k\alpha\pi\mathbf{i}} = 1$, 于是在 Ω 中有 $g_2(z) = g_1(z)$. 所以在 $z_0 \in \Omega$ 的点取定 $(f(z))^{\alpha}$ 的值 w_0, 则满足 $g(z_0) = w_0$ 的单值解析分支 $g(z)$ 就唯一地确定了.

为了方便, 当 Ω 为单连通区域, $f(z)$ 在 Ω 中解析且处处不为零, $(f(z))^{\alpha}$ 在区域 Ω 上的解析分支 $g(z)$, 有时就直接简写为 $(f(z))^{\alpha}$. 如果要强调是特定的一支, 需给定一点 $z_0 \in \Omega$, 然后确定 $(f(z))^{\alpha}$ 在 z_0 点的值.

正余弦函数的性质

1. $2\mathbf{i}\sin z = \mathrm{e}^{\mathbf{i}z} - \mathrm{e}^{-\mathbf{i}z}$, $\quad 2\cos z = \mathrm{e}^{\mathbf{i}z} + \mathrm{e}^{-\mathbf{i}z}$.
2. 当 z 为实数 x 时, 与数学分析中的正弦函数及余弦函数的定义是一致的.
3. 在 z 平面上是解析, 且 $(\sin z)' = \cos z$, $\quad (\cos z)' = -\sin z$.
4. $\sin z$ 是奇函数, $\cos z$ 是偶函数, 并遵从通常的三角恒等式:

$$\sin^2 z + \cos^2 z = 1,$$

$$\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2,$$

$$\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2,$$

5. $\sin z$ 及 $\cos z$ 是以 2π 为基本周期的周期函数.
6. $\sin z$ 的零点 (即 $\sin z = 0$ 的根) 为 $z = n\pi$, $(n \in \mathbb{Z})$.
7. $\cos z$ 的零点 (即 $\cos z = 0$ 的根) 为 $z = (n + \frac{1}{2})\pi$, $(n \in \mathbb{Z})$.

三角函数

定义 2.4.16

函数

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}, \quad \cot z = \frac{\cos z}{\sin z}, \quad \sec z = \frac{1}{\cos z}, \quad \csc z = \frac{1}{\sin z}$$

分别称为 z 的正切、余切、正割及余割函数.

注: 这四个函数都在 z 平面上使分母不为零的点处解析, 且

$$(\tan z)' = \sec^2 z, \quad (\cot z)' = -\csc^2 z,$$
$$(\sec z)' = \sec z \tan z, \quad (\csc z)' = -\csc z \cot z.$$

正切和余切的周期为 π, 正割及余割的周期为 2π.

三角函数

定义 2.4.17

函数

$$\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z}, \quad \coth z = \frac{1}{\tanh z}$$

分别称为 z 的双曲正弦、双曲余弦、双曲正切及双曲余切函数.

注: 它们都是解析函数, 各有其解析区域, 且都是相应的实双曲函数在复数域中的推广. 由于 e^z 及 e^{-z} 皆以 $2\pi\mathbf{i}$ 为基本周期, 双曲正弦、双曲余弦也以 $2\pi\mathbf{i}$ 为基本周期.

反三角函数

定义 2.4.18

多值函数 $\mathbf{Arcsin}\, z = \{w \in \mathbb{C} : \sin w = z\}$, $\mathbf{Arccos}\, z = \{w \in \mathbb{C} : \cos w = z\}$ 和 $\mathbf{Arctan}\, z = \{w \in \mathbb{C} : \tan w = z\}$ 分别称为 反正弦函数、反余弦函数 和 反正切函数.

性质 2.4.19

反正弦函数、反余弦函数和反正切函数有如下表示:

$$\mathbf{Arcsin}\, z = -\mathbf{i}\mathbf{Ln}(\mathbf{i}z + (1-z^2)^{\frac{1}{2}}), \qquad \mathbf{Arccos}\, z = -\mathbf{i}\mathbf{Ln}(z + (z^2-1)^{\frac{1}{2}}),$$

$$\mathbf{Arctan}\, z = \frac{1}{2\mathbf{i}}\mathbf{Ln}\frac{1+\mathbf{i}z}{1-\mathbf{i}z}.$$

证明 只证反余弦函数的表达式. $w \in \mathbf{Arccos}\, z$ 充要条件是

$$z = \cos w = \frac{\mathrm{e}^{\mathbf{i}w} + \mathrm{e}^{-\mathbf{i}w}}{2}.$$

令 $\mathrm{e}^{\mathbf{i}w} = t$, 则 $z = \dfrac{t + \frac{1}{t}}{2}$, 该式可以化为

$$t^2 - 2zt + 1 = 0 \quad \text{或} \quad (t - z)^2 = z^2 - 1.$$

由此得 $t - z \in (z^2 - 1)^{\frac{1}{2}}$, 所以 $w \in \mathbf{Arccos}\, z$ 充要条件是

$$w \in -\mathbf{i}\mathbf{Ln}\, t = -\mathbf{i}\mathbf{Ln}\, \left(z + (z^2 - 1)^{\frac{1}{2}}\right).$$

证明完成. □

注: 本课件根据教材 《复变函数论》, 邓冠铁 编著 编写, 仅供教学使用.